CHAPITRE 10

CHAPITRE 10 : Les poulies et le treuil

Machines simples · Poulie fixe · Poulie mobile · Poulie à deux gorges · Moment d'une force · Treuil

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

La poulie est l'une des plus anciennes inventions de l'humanité. On en trouve la trace en Mésopotamie il y a près de quatre mille ans, pour puiser l'eau des puits, et les carriers de l'Antiquité en accrochaient déjà plusieurs les unes aux autres pour hisser des blocs de pierre.

Le savant grec **Archimède**, qui vivait à Syracuse au troisième siècle avant notre ère, fut le premier à comprendre ce que ces machines font vraiment. La légende raconte qu'il tira à lui seul, avec un jeu de poulies, un navire chargé que des dizaines d'hommes ne parvenaient pas à déplacer, et qu'il lança cette phrase restée célèbre : « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. » La phrase est belle, mais elle cache une condition que le physicien n'oublie jamais : pour soulever le monde d'un centimètre, il aurait fallu qu'Archimède parcoure une distance inimaginable.

C'est la contrepartie que tu retrouveras dans tout ce chapitre : une machine simple diminue l'effort à fournir, mais il faut alors tirer plus de corde ou faire plus de tours de manivelle. Les treuils des forages et les poulies des puits du Burkina Faso obéissent, aujourd'hui encore, à cette même règle.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Yako, Ali fait construire l'étage de sa boutique. Ses manoeuvres doivent hisser des seaux de mortier de 30 kg jusqu'à la dalle, à 4 m du sol. Pour ne pas se blesser, un manoeuvre ne doit pas tirer plus de 200 N. Le maçon propose trois installations : une poulie fixe accrochée à une potence au bord de la dalle ; une poulie mobile accrochée à l'anse du seau, la corde repassant par la poulie fixe ; un treuil posé sur la dalle, dont la manivelle mesure 40 cm et le tambour 8 cm de rayon. On prend $g = 10$ N/kg et l'on néglige les frottements et le poids des poulies.

Quelles installations permettent à un manoeuvre de hisser un seau sans tirer plus de 200 N, et combien de corde ou de tours de manivelle chacune lui demande-t-elle ?

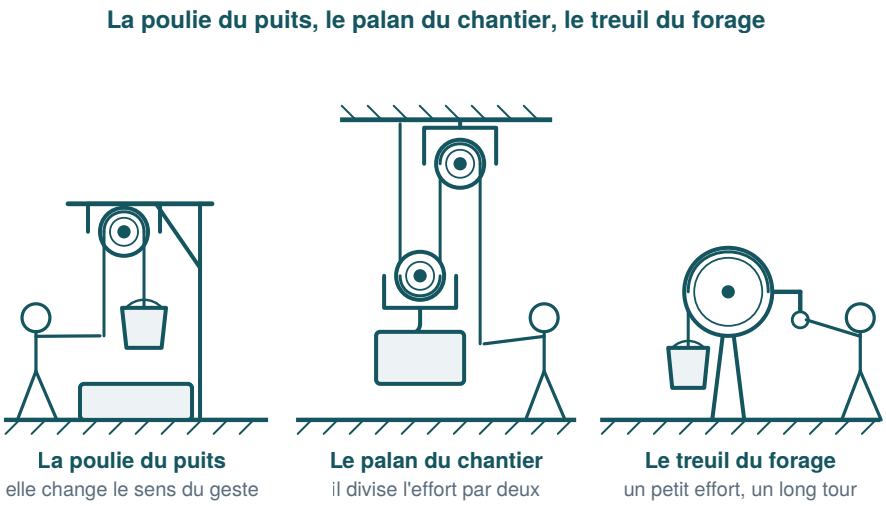


Figure 1 : Trois installations pour soulever une charge : une poulie fixe, qui change le sens du geste ; une poulie mobile associée à une poulie fixe, qui divise l'effort par deux ; un treuil, où un petit effort se paie d'un long tour de manivelle.

Pour répondre, il faut savoir calculer la force à exercer avec une poulie fixe (leçon 1), puis avec une poulie mobile, avec la longueur de corde à tirer (leçon 2), enfin écrire l'égalité des moments qui donne la force sur la manivelle d'un treuil (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : La poulie fixe
• Leçon 2 : La poulie mobile
• Leçon 3 : Le treuil, le moment d'une force et la poulie à deux gorges

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer les différentes parties d'une poulie ;
- donner la condition d'équilibre d'une poulie fixe ;
- donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie mobile ;
- donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie à deux gorges ;
- définir le moment d'une force par rapport à un axe fixe ;
- donner l'unité du moment d'une force par rapport à un axe fixe ;
- citer les différentes parties d'un treuil ;
- donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'un treuil.

Savoir-faire théorique

- décrire une poulie fixe ;
- utiliser la condition d'équilibre d'une poulie fixe ;
- identifier l'entrée et la sortie pendant l'emploi d'une poulie ;
- schématiser un dispositif comportant une poulie mobile ;
- utiliser la relation donnant la condition d'équilibre d'une poulie mobile ;
- décrire une poulie à deux gorges ;
- utiliser la relation donnant la condition d'équilibre d'une poulie à deux gorges ;
- utiliser l'expression du moment d'une force par rapport à un axe fixe ;
- décrire un treuil ;
- utiliser la relation donnant la condition d'équilibre d'un treuil.

Savoir-faire expérimental

- utiliser une poulie fixe ;
- monter une poulie mobile ;
- utiliser une poulie mobile ;
- utiliser une poulie à deux gorges ;
- utiliser un treuil.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Quelle relation lie le poids P d'un corps à sa masse m ? Donne l'unité de chaque grandeur, puis calcule le poids d'un sac de ciment de 50 kg, d'abord avec $g = 9{,}8$ N/kg, puis avec $g = 10$ N/kg.

Exercice P2. Cite les quatre caractéristiques d'une force. A l'échelle 1 cm pour 100 N, quelle longueur de flèche représente une force de 450 N ?

Exercice P3. Un livre posé sur une table subit son poids de 5 N. Que vaut la force exercée par la table ? A quelles conditions un corps soumis à deux forces est-il en équilibre ?

Exercice P4. Convertis en mètres : 20 cm ; 8 cm ; 45 cm. Puis donne le rayon d'un cylindre de 24 cm de diamètre.

Exercice P5. Calcule le périmètre d'un cercle de 0,15 m de rayon, avec $\pi \approx 3{,}14$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer le poids d'un corps à partir de sa masse (P1)	Le **poids** $\vec{P}$ est la force d'attraction exercée par la Terre sur un corps. Il est toujours vertical, dirigé vers le bas, appliqué au centre de gravité du corps. Son intensité se calcule par $P = m \times g$, avec P en **newtons** (N), m en **kilogrammes** (kg) et g l'intensité de la pesanteur en **newtons par kilogramme** (N/kg). Au Burkina Faso, $g \approx 9{,}8$ N/kg ; beaucoup d'exercices prennent $g = 10$ N/kg pour simplifier, et l'énoncé le précise alors. Exemple : un seau de 12 kg a pour poids $P = 12 \times 10 = 120$ N.
Représenter et mesurer une force (P2)	Une force se représente par un **vecteur** : l'**origine** est le point d'application, la **droite** qui la porte est la direction, la **pointe** donne le sens, la **longueur** donne l'intensité selon une **échelle** écrite à côté du schéma. Un schéma de force sans échelle est un schéma faux. L'intensité se mesure avec un **dynamomètre**. Exemple : à l'échelle 1 cm pour 50 N, une force de 200 N se dessine par une flèche de $\frac{200}{50} = 4$ cm.
Ecrire l'équilibre d'un corps soumis à deux forces (P3)	Un corps soumis à **deux forces** est en équilibre lorsqu'elles ont la **même droite d'action**, des **sens contraires** et la **même intensité** : $F_1 = F_2$. Exemple : un seau immobile au bout d'une corde subit son poids, vers le bas, et la force de la corde, vers le haut, de même intensité.
Convertir des longueurs, passer du diamètre au rayon (P4)	1 m $=$ 100 cm, donc on divise par 100 pour passer des centimètres aux mètres. Le **rayon** vaut la moitié du diamètre : $R = \frac{D}{2}$. Exemple : 24 cm $= 0{,}24$ m ; un tambour de 24 cm de diamètre a pour rayon 12 cm, soit 0,12 m.
Calculer le périmètre d'un cercle (P5)	Le **périmètre** d'un cercle de rayon R vaut $2\pi R$, avec $\pi \approx 3{,}14$. Exemple : pour $R = 0{,}10$ m, $2\pi R = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}10 = 0{,}628$ m.

LECON 1 : La poulie fixe

1. Activité de découverte *: Le sachet de sable de Salif*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne place jamais tes doigts entre la corde et la gorge de la poulie pendant que la charge monte. Attache le sachet de sable par un noeud double et vérifie-le avant chaque essai.

MATERIEL

Une poulie de récupération, ou une bobine de fil vide traversée par un clou tenu entre deux morceaux de bois ; une ficelle de 3 m ; un dynamomètre de 10 N ; un sachet de sable de 500 g accroché à un crochet ; une règle graduée ; une potence, ou le dossier d'une chaise renversée.

Salif accroche une poulie au dossier de la chaise renversée, fait passer la ficelle dans la gorge, attache le sachet à une extrémité et le dynamomètre à l'autre.

1. Sans la poulie, il soulève d'abord le sachet directement avec le dynamomètre. Quelle valeur lit-il ? Dans quel sens tire-t-il ?
2. Avec la poulie, il maintient le sachet immobile en l'air. Quelle valeur lit-il maintenant ? Dans quel sens tire-t-il ?
3. Il fait monter le sachet de 30 cm. Quelle longueur de ficelle a-t-il tirée ? Mesure-la à la règle.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux lectures du dynamomètre sont les mêmes, à la précision de l'appareil près : environ 5 N pour un sachet de 500 g. La poulie n'a donc **rien enlevé à l'effort** : une machine ne fabrique pas de force. Ce qui a changé, c'est le **sens du geste**. Sans la poulie, Salif devait soulever à bout de bras au-dessus de sa tête ; avec elle, il tire vers le bas et s'aide de son propre poids. Voilà pourquoi les margelles de puits portent une poulie : non pour rendre le seau plus léger, mais pour rendre le geste possible. Remarque que la roue tourne, mais que son axe reste accroché à la chaise : c'est de là que vient le nom de **poulie fixe**. Enfin, pour que le sachet monte de 30 cm, Salif a tiré exactement 30 cm de ficelle.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La poulie. Une **poulie** est une roue qui tourne autour d'un **axe** et dont le pourtour porte une **gorge**, creusée pour recevoir une corde ou un câble.

Les parties d'une poulie. La **roue à gorge**, appelée aussi **réa**, dont la **gorge** est la rainure du pourtour où passe la corde ; l'**axe**, autour duquel la roue tourne ; la **chape**, appelée aussi châssis ou armature, pièce en U qui porte l'axe ; le **crochet** ou l'anneau de suspension, fixé à la chape.

La poulie fixe. Une poulie est **fixe** lorsque son axe est attaché à un support qui ne se déplace pas : une potence, une poutre, la margelle d'un puits. Sa condition d'équilibre s'écrit :

$$F_e = F_s$$

Comme la force de sortie équilibre le poids de la charge, on a aussi $F_s = P$, donc $F_e = P$. La poulie fixe **change la direction et le sens** de la force, elle **ne diminue pas** son intensité, et l'on tire une longueur de corde $L = h$.

Equilibre ou mouvement régulier. Ces relations restent vraies quand la charge monte ou descend **à vitesse constante** : c'est ce que les énoncés appellent un déplacement régulier. Il en est de même pour toutes les machines de ce chapitre.

L'entrée et la sortie. Le brin d'**entrée** est celui sur lequel agit l'utilisateur ou le moteur, le brin de **sortie** celui qui porte la charge.

» *Note étymologique : le mot « poulie » vient du grec polos, « pivot », le point autour duquel une chose tourne.*

Remarque : les forces en jeu et leur représentation

Faisons l'inventaire, comme en 4ème. La **charge** subit deux forces : son **poids** $\vec{P}$, appliqué au centre du seau, vertical vers le bas ; et la **tension de la corde** $\vec{F}_s$, appliquée à l'anse, verticale vers le haut. Le seau étant en équilibre, ces deux forces ont même droite d'action, sens contraires et même intensité : $F_s = P = m \times g$. La poulie fixe reçoit sur sa gorge les tensions des deux brins, et son équilibre en rotation s'écrit $F_e = F_s$, d'où $F_e = P$.

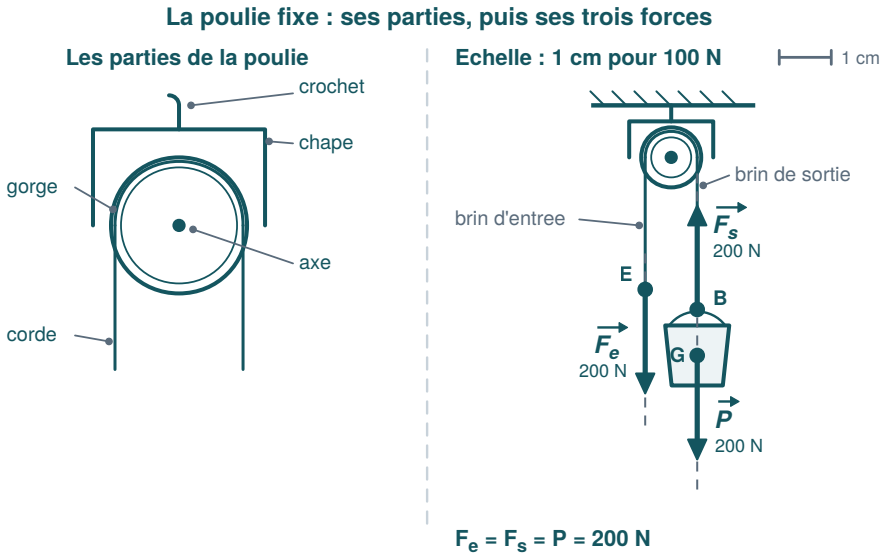


Figure 2 : La poulie fixe du puits. A gauche, les parties de la poulie : gorge, axe, chape, crochet. A droite, les trois forces représentées à l'échelle 1 cm pour 100 N : le poids de la charge, la tension du brin de sortie, la force d'entrée.

METHODE : CALCULER LA FORCE ET LA CORDE AVEC UNE POULIE FIXE

Pour calculer la force à exercer et la longueur de corde à tirer avec une poulie fixe, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule le **poids** de la charge, $P = m \times g$, la masse étant en kilogrammes.
Etape 2 : Ecris l'équilibre de la charge : $F_s = P$.
Etape 3 : Ecris l'équilibre de la poulie fixe : $F_e = F_s$, donc $F_e = P$.
Etape 4 : Pour la corde, écris $L = h$: ce qui entre d'un côté sort de l'autre.
Etape 5 : Conclus : « Il faut exercer une force de … N sur le brin d'entrée et tirer … m de corde. »

Exemple résolu 1 : le seau du puits de Nagréongo

Enoncé. Au puits de Nagréongo, un seau plein a une masse de 15 kg. Il est remonté par une poulie fixe accrochée à la margelle. On prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule le poids du seau. b) Quelle force faut-il exercer sur le brin libre pour le maintenir immobile ? c) Le puits a 14 m de profondeur ; quelle longueur de corde faut-il tirer ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On commence par le poids, parce que toutes les autres forces s'en déduisent.	$m = 15$ **kg ;** $P = m \times g = 15 \times 10 = 150$ **N.**
On écrit l'équilibre de la charge : la corde tire vers le haut autant que la Terre tire vers le bas.	$F_s = P = 150$ **N.**
On écrit l'équilibre de la poulie fixe, qui égalise les deux brins.	$F_e = F_s = 150$ **N.**
Pour la corde, on applique la propriété de la poulie fixe : ce qui entre d'un côté sort de l'autre, centimètre pour centimètre.	$L = h = 14$ **m.**

✔ **Vérification :** la force d'entrée vaut exactement le poids, signature de la poulie fixe, et la corde tirée est égale à la profondeur du puits.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le poids du seau vaut $P = m \times g = 15 \times 10 = 150$ N. Le seau est en équilibre sous son poids et la tension de la corde, donc $F_s = P = 150$ N. La poulie est fixe, donc $F_e = F_s = 150$ N. Enfin, la longueur de corde tirée est égale à la hauteur de levée, soit $L = 14$ m. **Il faut donc exercer une force de 150 N et tirer 14 m de corde.**

ATTENTION !

Ne dis jamais qu'une poulie fixe « divise la force par deux » : elle donne $F_e = P$. Ne confonds pas la **masse**, en kilogrammes, et le **poids**, en newtons, et n'oublie pas l'échelle sur un schéma de forces.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Cite les quatre parties d'une poulie et dis à quoi sert chacune.

Exercice 2. ★★ Une charge de 30 kg est maintenue en équilibre par une poulie fixe. On prend $g = 10$ N/kg. Calcule le poids de la charge, puis l'intensité de la force à exercer sur le brin d'entrée. Quelle longueur de corde faut-il tirer pour monter cette charge de 2,50 m ?

LECON 2 : La poulie mobile

1. Activité de découverte *: Le montage de Fatimata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Le montage de la leçon 1 ; une seconde poulie munie d'un crochet ; un sachet de sable de 1 kg ; une potence, ou le dossier d'une chaise renversée.

Fatimata prend un sachet de sable de 1 kg. Elle attache une extrémité de la ficelle à la potence, la fait passer sous la gorge d'une poulie **suspendue au sachet**, et remonte l'autre extrémité jusqu'au dynamomètre.

1. Elle tire jusqu'à ce que le sachet décolle. Quelle valeur lit-elle ? Combien de brins de ficelle portent l'ensemble poulie plus sachet ?
2. Elle fait monter le sachet de 20 cm. Quelle longueur de ficelle a-t-elle tirée ?
3. Compare ces résultats à ceux du montage de Salif, à la leçon 1 : qu'a-t-on gagné, et qu'a-t-on dû donner en échange ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Par rapport au montage de Salif, tout change. Le dynamomètre indique environ 5 N pour un sachet qui en pèse 10 : l'effort a été **divisé par deux**. La raison est dans le comptage : deux brins de ficelle portent l'ensemble, alors qu'un seul le portait tout à l'heure, donc chaque brin ne supporte que la moitié de la charge. Comme l'axe de cette poulie monte avec le sachet, on l'appelle une **poulie mobile**.

La contrepartie apparaît aussitôt : pour faire monter le sachet de 20 cm, Fatimata a tiré 40 cm de ficelle, car les deux brins doivent chacun raccourcir de 20 cm et cette longueur ne peut venir que du brin libre. **Deux fois moins de force, deux fois plus de corde.**

Tu réutilises le poids et l'équilibre d'un corps soumis à deux forces, vus en 4ème.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La poulie mobile. Une poulie est **mobile** lorsque son axe se déplace avec la charge, à laquelle elle est accrochée. La charge est alors portée par **deux brins** :

$$F_e = \frac{P}{2} \qquad \text{et} \qquad L = 2h$$

La charge étant en équilibre, $F_s = P$: on écrit aussi $F_e = \frac{F_s}{2}$, soit $F_s = 2F_e$.

Le renvoi. On associe souvent la poulie mobile à une poulie fixe, qui renvoie la corde vers le bas : le geste devient commode, et la force reste $\frac{P}{2}$.

J'INTERPRETE

Observation. Avec une poulie mobile, le dynamomètre indique la moitié du poids de la charge.

Loi ou outil utilisé. L'ensemble poulie mobile plus charge est en équilibre ; il est soutenu par deux brins de la même corde, et une corde qui coulisse librement dans une gorge porte la même tension sur toute sa longueur.

Conclusion. Les deux brins se partagent le poids à parts égales, donc chacun porte $\frac{P}{2}$; comme le brin libre est l'un d'eux, la force à exercer vaut $\frac{P}{2}$.

Remarque : le palan

Un palan de chantier se présente comme deux blocs : un bloc supérieur accroché à la poutre, avec une ou deux poulies fixes, et un bloc inférieur accroché à la charge, avec une ou deux poulies mobiles. Une corde unique fait la navette entre les deux. Avec **quatre brins**, l'effort est divisé par quatre et la corde quadruplée : ce qui compte, ce sont les brins qui portent la charge, et non le nombre de poulies.

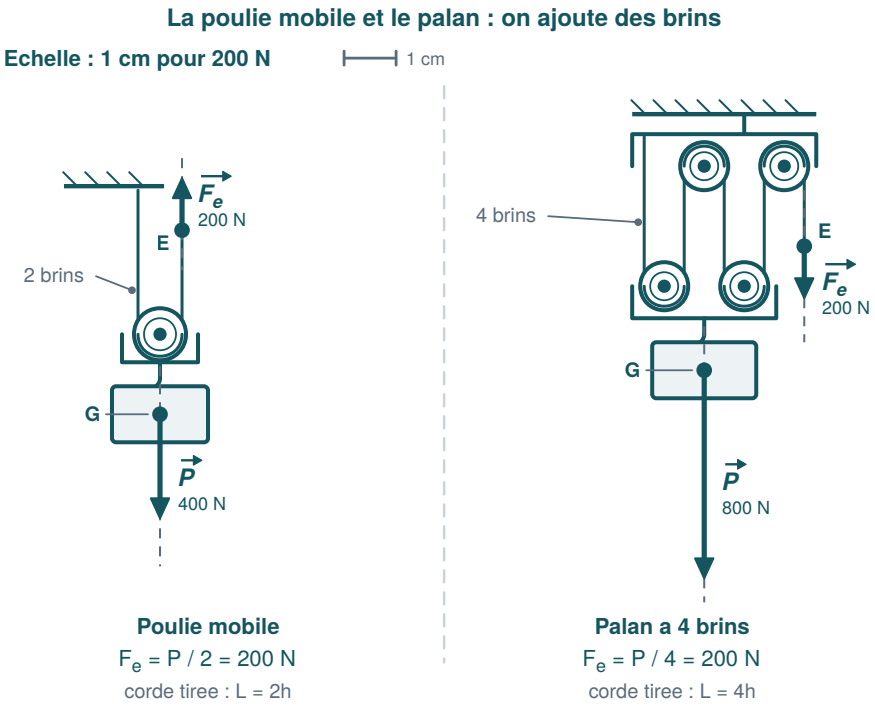


Figure 3 : A gauche, la poulie mobile : deux brins portent la charge, la force d'entrée vaut la moitié du poids et la corde tirée vaut le double de la hauteur. A droite, un palan à quatre brins : la force est divisée par quatre, la corde tirée est quadruplée.

METHODE : CALCULER LA FORCE ET LA CORDE AVEC UNE POULIE MOBILE

Pour calculer la force à exercer et la longueur de corde à tirer avec une poulie mobile, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule le **poids** de la charge, $P = m \times g$, la masse étant en kilogrammes.

Etape 2 : Vérifie que la charge est accrochée à la poulie mobile, donc portée par **deux brins** ; une poulie fixe de renvoi ne change pas ce nombre.

Etape 3 : Calcule l'effort, $F_e = \dfrac{P}{2}$, puis la corde, $L = 2h$.

Etape 4 : Si l'on donne la force d'entrée et qu'on demande la masse, remonte la chaîne : $P = 2 \times F_e$, puis $m = \dfrac{P}{g}$.

Etape 5 : Vérifie l'ordre de grandeur : avec $g = 10$ N/kg, le poids en newtons vaut dix fois la masse en kilogrammes.

Etape 6 : Conclus : « Il faut exercer … N sur le brin libre et tirer … m de corde. »

Exemple résolu 1 : le bac de mortier du chantier

Enoncé. Sur un chantier de Bobo-Dioulasso, on hisse un bac de mortier de 80 kg avec une poulie mobile surmontée d'une poulie fixe. On prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule le poids du bac. b) Calcule la force à exercer sur le brin libre. c) Le bac doit monter à 4,50 m ; quelle longueur de corde faut-il tirer ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule le poids, point de départ de tout problème de machine simple.	$P = m \times g = 80 \times 10 = 800$ **N.**
On compte les brins : la poulie mobile est portée par deux brins, la poulie fixe ne fait que renvoyer la corde vers le bas.	$n = 2$**.**
On applique la relation de la poulie mobile, puis celle de la corde.	$F_e = \frac{800}{2} = 400$ **N ;** $L = 2 \times 4{,}50 = 9$ **m.**

✔ **Vérification :** l'ouvrier tire deux fois moins fort que le poids du bac, mais il tire deux fois plus de corde que la hauteur de montée.

ATTENTION !

Seule la poulie **mobile** divise l'effort par deux ; la poulie fixe de renvoi ne fait que changer le sens du geste. Compte les **brins** qui portent la charge, pas les poulies. N'oublie jamais la contrepartie : dire « la poulie mobile divise l'effort par deux » sans ajouter « et double la corde » revient à raconter la moitié de l'histoire. Enfin, $F_e = \frac{P}{2}$ suppose une poulie légère et sans frottement : en réalité, il faut tirer un peu plus.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Donne la condition d'équilibre d'une poulie mobile et explique, en une phrase, pourquoi l'effort est divisé par deux.

Exercice 4. ★★ Une charge de 90 kg est suspendue à une poulie mobile. On prend $g = 10$ N/kg. Calcule le poids de la charge, puis la force d'entrée. Quelle longueur de corde faut-il tirer pour monter cette charge de 1,80 m ?

LECON 3 : Le treuil, le moment d'une force et la poulie à deux gorges

1. Activité de découverte *: Le treuil fabriqué avec une boîte de conserve*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Lime ou replie les bords coupants de la boîte de conserve avant toute manipulation. Ne lâche jamais la manivelle quand la charge est en l'air : elle repart en arrière et peut blesser la main.

MATERIEL

Une boîte de conserve vide et propre, percée aux deux fonds ; une tige de fer de 30 cm passant dans les trous ; un fil de fer épais plié en Z pour la manivelle ; deux montants en bois ; une ficelle ; un sachet de sable de 1 kg ; un dynamomètre ; une règle graduée.

Boukary monte la boîte de conserve en tambour sur sa tige, plante les deux montants, plie la manivelle et enroule la ficelle autour de la boîte. Au bout de la ficelle, le sachet de sable.

1. Il mesure le rayon du tambour et la longueur de la manivelle, distance de l'axe à la poignée.
2. Il accroche le dynamomètre à la poignée et tire perpendiculairement pour maintenir la charge immobile. Quelle valeur lit-il ? Compare-la au poids du sachet.
3. Il refait l'essai après avoir raccourci la manivelle de moitié. La valeur lue augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Dans quel rapport ?
4. Il fait un tour complet. De quelle hauteur la charge monte-t-elle ? Quelle distance la poignée a-t-elle parcourue ?
5. Calcule les produits « force $\times$ longueur de manivelle » et « poids $\times$ rayon du tambour ». Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La valeur lue au dynamomètre est nettement plus petite que le poids du sachet : avec une manivelle de 20 cm et un tambour de 4 cm de rayon, il suffit d'environ 2 N pour tenir une charge de 10 N. Le treuil **divise donc l'effort**, dans le rapport des deux longueurs, ici 5.

La question 3 le confirme. Manivelle deux fois plus courte, effort deux fois plus grand. Ce n'est pas la force seule qui compte pour faire tourner un objet autour d'un axe, c'est le **produit de la force par sa distance à l'axe**. Ce produit porte un nom, le **moment de la force**, et c'est lui qui décide si la rotation part ou non.

La question 4 donne la contrepartie, toujours la même. En un tour, la charge monte de $2\pi R$, longueur d'un tour de tambour, tandis que la main décrit un cercle de rayon égal à la manivelle et parcourt $2\pi L$, ici cinq fois plus. Effort divisé par cinq, chemin multiplié par cinq. La question 5 met tout cela en formule : les deux produits calculés sont égaux, $F \times L = P \times R$. Cette égalité de deux moments est la condition d'équilibre du treuil.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le moment d'une force par rapport à un axe fixe. Le **moment** d'une force $\vec{F}$ par rapport à un axe fixe est le produit de l'intensité de cette force par la distance d de l'axe à la droite d'action de la force :

$$M = F \times d$$

d s'appelle le **bras de levier**. Le moment mesure l'aptitude de la force à faire tourner le corps autour de l'axe.

Unité du moment. Le moment s'exprime en **newton-mètre**, de symbole N·m, quand F est en newtons et d en mètres. Pour un moteur, on parle souvent de son **couple** : c'est le moment qu'il exerce sur son axe, en N·m.

Le treuil et ses parties. Un **treuil** comprend : le **tambour**, cylindre sur lequel s'enroule la corde ; l'**axe** de rotation, confondu avec l'axe du tambour ; la **manivelle**, bras que l'on tourne à la main ; le **bâti** ou support, qui porte l'axe ; la **corde** ou le câble et son crochet.

Condition d'équilibre d'un treuil.

$$F \times L = P \times R \qquad \text{, soit} \qquad F \times L = P \times \frac{D}{2}$$

avec F la force exercée sur la manivelle, L la longueur de la manivelle, P le poids de la charge, R le rayon du tambour et D son diamètre. Cette relation suppose la force $\vec{F}$ perpendiculaire au bras de la manivelle et orthogonale à l'axe ; sinon, son bras de levier est plus petit que L.

Condition d'équilibre d'une poulie à deux gorges. Une poulie à deux gorges est une poulie fixe dont la roue porte deux gorges de rayons différents, R pour la grande et r pour la petite, solidaires du même axe :

$$F \times R = P \times r$$

La force est exercée sur la grande gorge, la charge est suspendue à la petite.

» Note étymologique : « treuil » vient du latin torculum, « pressoir », un appareil que l'on faisait déjà tourner à la manivelle.

J'INTERPRETE

Observation. En raccourcissant de moitié la manivelle du treuil, la force à exercer double.

Loi ou outil utilisé. L'équilibre en rotation impose l'égalité des moments, $F \times L = P \times R$.

Conclusion. A charge et à tambour identiques, le produit $F \times L$ est imposé ; si L diminue de moitié, F doit doubler.

Remarque : comprendre le moment avec une porte

Mets-toi devant la porte de la classe. Pousse-la près de la poignée : elle s'ouvre sans effort. Pousse-la à dix centimètres des gonds, avec la même main et la même vigueur : elle résiste. La force n'a pas changé, seul le **bras de levier** a changé. C'est ce que dit la relation $M = F \times d$: pour obtenir le même effet de rotation,

on peut appliquer une grande force près de l'axe ou une petite force loin de l'axe. Une force de 40 N à 0,20 m et une force de 10 N à 0,80 m produisent le même moment, 8 N·m.

Attention à la distance que l'on prend : ce n'est pas celle de l'axe au point d'application, c'est celle de l'axe **à la droite d'action** de la force. Dans les exercices de cette classe, la force est appliquée perpendiculairement à la manivelle et les deux distances se confondent ; retiens que pousser dans l'axe même de la manivelle ne fait rien tourner, parce que le bras de levier est alors nul.

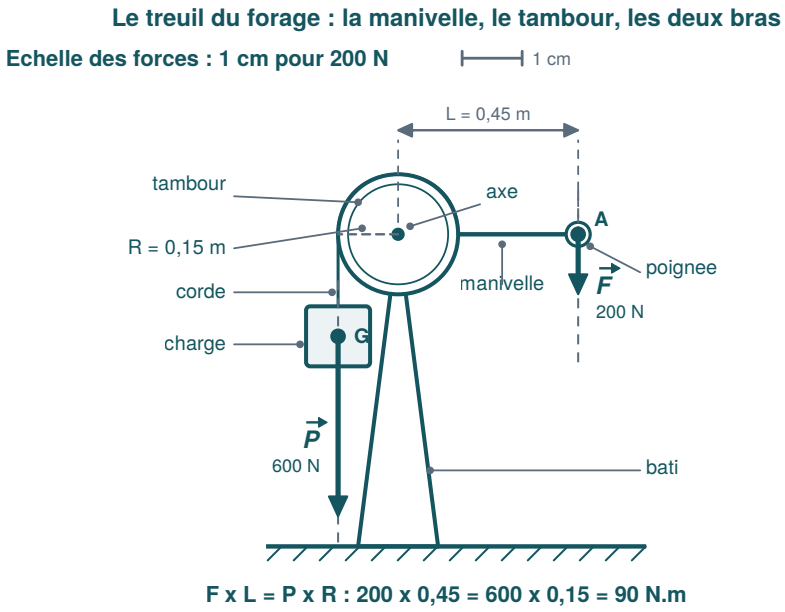


Figure 4 : Le treuil du forage. Les parties nommées : tambour de rayon R, axe, manivelle de longueur L, bâti, corde et crochet. Les deux forces représentées à l'échelle 1 cm pour 200 N : la force $\vec{F}$ sur la poignée, le poids $\vec{P}$ de la charge, avec les deux bras de levier L et R.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA POULIE A DEUX GORGES

Une poulie à deux gorges se reconnaît tout de suite : deux roues de diamètres différents sont soudées l'une à l'autre et tournent ensemble sur le même axe. On la trouve sur les treuils de forage, sur les moteurs d'atelier et sur beaucoup de machines agricoles. Le raisonnement est identique à celui du treuil. La force $\vec{F}$, appliquée sur la gorge de rayon R, a pour moment $F \times R$; le poids de la charge, suspendue à la gorge de rayon r, a pour moment $P \times r$. A l'équilibre, les deux moments se compensent, $F \times R = P \times r$, d'où $F = P \times \dfrac{r}{R}$. Comme r est plus petit que R, la fraction est inférieure à 1, donc F est plus petite que P : le **rapport des rayons** commande tout.

La contrepartie, encore une fois, est dans la corde. Pendant que la charge monte de h sur la petite gorge, le câble se déroule de la grande gorge sur une longueur $L = h \times \dfrac{R}{r}$. Si R vaut trois fois r, l'effort est divisé par trois et la longueur de câble est triplée. Toujours le même marché.

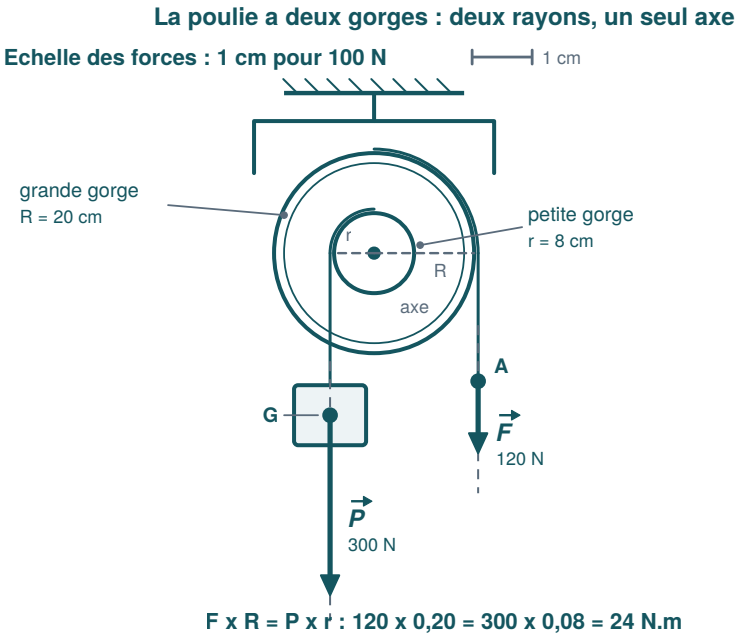


Figure 5 : La poulie à deux gorges. La force $\vec{F}$ s'exerce sur la grande gorge de rayon R, la charge pend à la petite gorge de rayon r. Les deux gorges sont solidaires du même axe et tournent ensemble.

Remarque : les notations des sujets du BEPC

Dans les sujets du BEPC, le treuil et la poulie à deux gorges obéissent à une seule relation, $F_e \times R_e = F_s \times R_s$. L'indice e désigne l'**entrée**, côté de l'utilisateur ou du moteur : F_e est la force exercée sur la manivelle ou sur le fil de la grande gorge, et R_e son bras de levier, c'est-à-dire la longueur de la manivelle (L dans ce cours) ou le rayon de la grande gorge (R). L'indice s désigne la **sortie**, côté de la charge : $F_s = P$, et R_s est le rayon du tambour (R dans ce cours) ou celui de la petite gorge (r). Attention aux lettres : certains livres notent R la manivelle et r le rayon du tambour. Avant de calculer, repère toujours ce que désigne chaque lettre.

METHODE : CALCULER LA FORCE SUR UN TREUIL OU SUR UNE POULIE A DEUX GORGES

Pour calculer la force à exercer sur un treuil ou sur une poulie à deux gorges, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais un **schéma** sommaire et place-y les deux longueurs : le grand bras, L ou R, sur lequel s'exerce la force, et le petit rayon, R ou r, auquel pend la charge.

Etape 2 : Convertis toutes les longueurs en mètres : 8 cm valent 0,08 m. Si l'énoncé donne un **diamètre**, prends la moitié, $R = \frac{D}{2}$.

Etape 3 : Calcule le **poids** de la charge, $P = m \times g$.

Etape 4 : Ecris l'égalité des moments : $F \times L = P \times R$ pour un treuil, $F \times R = P \times r$ pour une poulie à deux gorges, puis isole l'inconnue, par exemple $F = \dfrac{P \times R}{L}$.

Etape 5 : Pour un nombre de tours : la charge monte de $2\pi R$ par tour, donc $n = \dfrac{h}{2\pi R}$; la main parcourt $2\pi L$ par tour.

Etape 6 : Cas qui inverse le raisonnement : si l'on demande quelle manivelle choisir pour ne pas dépasser une force donnée, écris $L = \dfrac{P \times R}{F}$ et compare au bras disponible.

Etape 7 : Conclus en écrivant la force avec son unité, et le nombre de tours s'il est demandé.

Exemple résolu 1 : le treuil du forage

Enoncé. Un treuil de forage a un tambour de 30 cm de diamètre et une manivelle de 45 cm. On remonte un seau d'eau de 20 kg. On prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule le poids du seau. b) Calcule la force à exercer sur la manivelle. c) Combien de tours faut-il pour remonter le seau de 12 m ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit toutes les longueurs en mètres et l'on passe du diamètre au rayon.	$D = 0{,}30$ **m, donc** $R = 0{,}15$ **m ;** $L = 0{,}45$ **m.**
On calcule le poids de la charge.	$P = m \times g = 20 \times 10 = 200$ **N.**
On écrit l'égalité des moments, on isole la force et l'on calcule.	$F = \frac{P \times R}{L} = \frac{200 \times 0{,}15}{0{,}45} = 66{,}7$ **N environ.**
Pour c), on calcule le périmètre du tambour, longueur enroulée en un tour.	$2\pi R = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}15 = 0{,}942$ **m.**
On divise la hauteur totale par cette longueur.	$n = \frac{12}{0{,}942} = 12{,}7$**, soit environ 13 tours.**

✔ **Vérification :** la manivelle est trois fois plus longue que le rayon du tambour, donc la force doit valoir le tiers du poids ; or $\frac{200}{3} = 66{,}7$ N.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je convertis : $R = \frac{D}{2} = 0{,}15$ m et $L = 0{,}45$ m. Le poids du seau vaut $P = 20 \times 10 = 200$ N. La condition d'équilibre du treuil s'écrit $F \times L = P \times R$, donc $F = \frac{200 \times 0{,}15}{0{,}45} = 66{,}7$ N. En un tour, la corde s'enroule sur le périmètre du tambour, $2\pi R = 0{,}942$ m ; il faut donc $n = \frac{12}{0{,}942} = 12{,}7$ tours.

La force à exercer est d'environ 66,7 N et il faut environ 13 tours de manivelle.

Exemple résolu 2 : la poulie à deux gorges de l'atelier

Enoncé. Dans un atelier de menuiserie, une poulie à deux gorges de rayons $R = 24$ cm et $r = 6$ cm sert à hisser des madriers. On veut monter un madrier de 36 kg à 2,50 m de hauteur. On prend $g = 10$ N/kg. a) Calcule le poids du madrier. b) Calcule la force à exercer sur la grande gorge. c) Quelle longueur de câble se déroule de la grande gorge ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit les rayons en mètres et l'on calcule le poids.	$R = 0{,}24$ **m** ; $r = 0{,}06$ **m** ; $P = 36 \times 10 = 360$ **N.**
On écrit l'égalité des moments et l'on isole la force.	$F = \frac{P \times r}{R} = \frac{360 \times 0{,}06}{0{,}24} = 90$ **N.**
Le rapport des rayons vaut 4 ; la longueur déroulée est quatre fois la hauteur montée.	$L = h \times \frac{R}{r} = 2{,}50 \times 4 = 10$ **m.**

✔ **Vérification :** l'effort a été divisé par 4 et la longueur de câble multipliée par 4 : c'est le rapport des rayons.

ATTENTION !

Le piège numéro un est le **diamètre pris pour un rayon** : relis toujours l'énoncé. Le piège numéro deux est l'oubli de la **conversion** : mélanger centimètres et mètres dans $F \times L = P \times R$ donne un résultat cent fois faux. Le moment n'est pas une force : son unité est le newton-mètre, pas le newton. Enfin, une manivelle plus longue diminue l'effort, mais la main décrit un plus grand cercle à chaque tour.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un treuil dont le bras de manivelle est de 0,5 m et le diamètre du tambour est 20 cm est utilisé pour soulever une caisse de masse 150 kg. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Fais un dessin.

2. Calcule l'intensité de la force à exercer sur la manivelle pour monter régulièrement la caisse.

Exercice 6. ★★ Un treuil a une manivelle de 40 cm et un tambour de 8 cm de rayon. Il porte une charge de 60 kg. On prend $g = 10$ N/kg. Calcule la force à exercer sur la manivelle. Combien de tours de manivelle faut-il pour remonter cette charge de 5 m, et quelle distance la main parcourt-elle alors ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite les différentes parties d'une poulie.

Question 2. Donne la condition d'équilibre d'une poulie fixe à une gorge.

Question 3. Quel est l'intérêt d'une poulie fixe, puisqu'elle ne diminue pas l'effort ?

Question 4. Dans l'emploi d'une poulie, qu'appelle-t-on le brin d'entrée et le brin de sortie ?

Question 5. Qu'est-ce qui distingue une poulie fixe d'une poulie mobile ?

Question 6. Donne la condition d'équilibre d'une poulie mobile.

Question 7. Une charge de 1 000 N est suspendue à une poulie mobile. Quelle force faut-il exercer sur le brin libre ?

Question 8. Définis le moment d'une force par rapport à un axe fixe et donne son unité.

Question 9. Cite les différentes parties d'un treuil.

Question 10. Donne la condition d'équilibre d'un treuil, en fonction du diamètre du tambour.

Question 11. Donne la condition d'équilibre d'une poulie à deux gorges.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

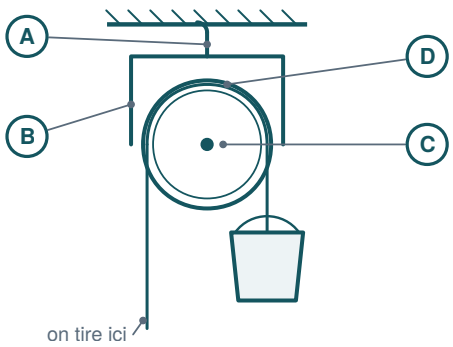
Leçon 1 : La poulie fixe

Exercice 7. ★

1. Cite les différentes parties d'une poulie fixe.
2. Donne la condition d'équilibre d'une poulie fixe à une gorge.

Exercice 8. ★ En inscrivant les lettres, donne les noms correspondants.

Schema muet : nomme les quatre parties reperees



Recopie et complete : A = ... , B = ... , C = ... , D = ...

Figure 6 : Schéma muet d'une poulie fixe en charge, avec quatre repères A, B, C et D à nommer.

Exercice 9. ★ Au puits de Ziniaré, un seau plein a une masse de 12 kg. Il est remonté par une poulie fixe. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Calcule le poids du seau.
2. Quelle force faut-il exercer sur le brin d'entrée pour le maintenir immobile ?
3. Le puits a 9 m de profondeur ; quelle longueur de corde faut-il tirer ?

Exercice 10. ★★ Une poulie fixe par laquelle passe un fil est en équilibre. Elle maintient une charge de masse $m = 50$ kg en équilibre lorsqu'on exerce une force à l'entrée.

1. Représente la force d'entrée $\vec{F}_e$.

2. Représente la force de sortie $\vec{F_s}$ et le poids $\vec{P}$.
3. Ecris une relation traduisant la condition d'équilibre de la charge.
4. Déduis-en la valeur de la force de sortie.
5. Ecris une relation traduisant la condition d'équilibre de la poulie.
6. Déduis-en la valeur de la force d'entrée.

Donnée : $g = 10$ N/kg.

Exercice 11. ★★ Recopie ces quatre affirmations et dis, pour chacune, si elle est vraie ou fausse, en justifiant en une phrase.

1. Une poulie fixe divise l'effort par deux.
2. Une poulie fixe permet de tirer vers le bas au lieu de soulever.
3. Avec une poulie fixe, la corde tirée est deux fois la hauteur de levée.
4. L'axe d'une poulie fixe ne se déplace pas.

Exercice 12. ★★ Dans un atelier de menuiserie, on hisse une planche de 18 kg jusqu'à un plancher situé à 4,20 m. La poulie est fixe. On prend $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule le poids de la planche, arrondi au newton.
2. Quelle force le menuisier doit-il exercer ?
3. Quelle longueur de corde tire-t-il ?
4. Quel est l'intérêt de la poulie dans ce cas précis ?

Exercice 13. ★★ Les margelles de puits portent une poulie, qui ne diminue pourtant en rien l'effort à fournir. Explique en trois phrases pourquoi on l'installe malgré tout, et ce qui se passerait si on l'enlevait.

Leçon 2 : La poulie mobile

Exercice 14. ★ Une charge de 60 kg est suspendue à une poulie mobile. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Calcule le poids de la charge.
2. Calcule la force à exercer sur le brin libre.
3. Quelle longueur de corde faut-il tirer pour élever la charge de 2 m ?

Exercice 15. ★★ On monte un moteur de 150 kg à 2,50 m de hauteur avec une poulie mobile surmontée d'une poulie fixe. On prend $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Calcule le poids du moteur.
2. Calcule la force à exercer.
3. Calcule la longueur de corde tirée.

Leçon 3 : Le treuil, le moment et la poulie à deux gorges

Exercice 16. ★

1. Donne la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie fixe à deux gorges.
2. Définis le moment d'une force par rapport à un axe fixe.

3. Donne l'unité du moment d'une force par rapport à un axe fixe.
4. Cite les différentes parties d'un treuil.
5. Donne la relation traduisant la condition d'équilibre d'un treuil.

Exercice 17. ★ Une force de 40 N est appliquée perpendiculairement à une clé, à 0,60 m de l'axe du boulon.

1. Calcule le moment de cette force par rapport à l'axe du boulon.
2. Quel bras de levier faudrait-il pour que la même force donne un moment de 12 N·m ?

Exercice 18. ★★ La Figure 4 du cours représente un treuil ; D est le diamètre du tambour, L est la longueur du bras de la manivelle, F et P les intensités des forces appliquées.

1. Ecris une relation entre F, P, D et L qui correspond à l'équilibre du treuil ou à sa rotation à vitesse constante.
2. On donne la masse $M = 50$ kg, $D = 8$ cm, $L = 1$ m ; calcule F. On prend $g = 10$ N/kg.

Exercice 19. ★★ Le treuil d'un forage a un tambour de 12 cm de rayon et une manivelle de 60 cm. On remonte une charge de 80 kg depuis 18 m de profondeur. On prend $g = 10$ N/kg et $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calcule le poids de la charge.
2. Calcule la force à exercer sur la manivelle.
3. Calcule le nombre de tours de manivelle nécessaires.

Exercice 20. ★★★ Deux treuils sont proposés pour la même charge de 600 N. Le treuil A a une manivelle de 0,40 m et un tambour de 0,10 m de rayon. Le treuil B a une manivelle de 0,75 m et un tambour de 0,125 m de rayon.

1. Calcule, pour chacun, le rapport de la manivelle au rayon du tambour.
2. Calcule, pour chacun, la force à exercer.
3. Pour élever la charge de 2 m, quelle distance la main parcourt-elle dans chaque cas ?
4. Que gagne-t-on et que perd-on en passant du treuil A au treuil B ?

Exercice 21. ★★ Au forage de Sapouy, le treuil a un tambour de 24 cm de diamètre et une manivelle de 45 cm. Le seau plein, avec son eau, a une masse de 25 kg. La nappe est à 32 m de profondeur. On prend $g = 10$ N/kg et $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calcule le poids du seau plein.
2. Calcule la force théorique à exercer sur la manivelle.
3. Calcule le nombre de tours de manivelle pour remonter le seau.
4. Calcule la distance parcourue par la main.

Exercice 22. ★★ On donne $g = 10$ N/kg, $m_1 = 15$ kg, $R = 20$ cm et $r = 8$ cm. Calcule dans chaque cas la masse m_2 nécessaire pour rétablir l'équilibre.

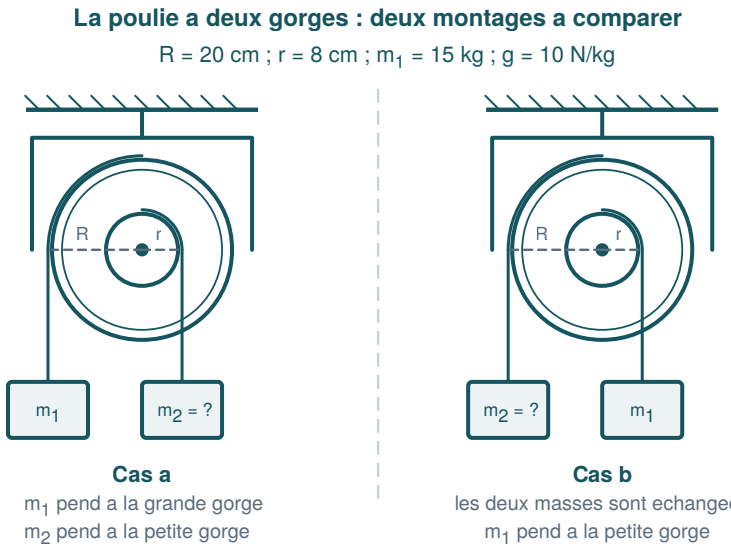


Figure 7 : Les deux cas de la poulie à deux gorges. Cas a : m_1 pend au fil enroulé sur la grande gorge de rayon R et m_2 à la petite gorge de rayon r. Cas b : les deux masses sont échangées.

Exercice 23. ★★ Une poulie à deux gorges a pour rayons $R = 30$ cm et $r = 10$ cm. Une charge de 45 kg est suspendue au câble enroulé sur la petite gorge. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Calcule le poids de la charge.
2. Calcule la force à exercer sur la grande gorge.
3. On élève la charge de 1,20 m ; quelle longueur de câble se déroule de la grande gorge ?

Exercice 24. ★★ Un moteur électrique remonte lentement et régulièrement une charge de masse $m = 120$ kg d'une hauteur $h = 2{,}5$ m par l'intermédiaire d'une poulie à deux gorges dont les diamètres sont $D = 24$ cm et $d = 8$ cm. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Calcule l'intensité de la force exercée sur le câble.
2. Calcule la longueur de corde tirée.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 25. ★★ Recopie et complète le tableau pour une même charge de 400 N élevée à 5 m de hauteur, en supposant les poulies légères et sans frottement.

Machine	Force F (N)	Corde ou câble tiré L (m)
Poulie fixe	…	…
Poulie mobile, avec une poulie fixe de renvoi	…	…
Poulie à deux gorges de rayons $R = 30$ cm et $r = 10$ cm	…	…

Exercice 26. ★★★ On monte une charge de 800 N avec une poulie mobile surmontée d'une poulie fixe.

1. Quelle force faut-il exercer sur le brin libre ?
2. Dans quel sens l'opérateur tire-t-il ? Quelle poulie le lui permet ?
3. Si l'on supprimait la poulie fixe, la force changerait-elle ? Et le geste ?
4. Pour une levée de 3 m, quelle longueur de corde tire-t-on dans les deux montages ?

J'écris et j'explique

Exercice 27. ★★ Un apprenti de ton atelier croit qu'une poulie « rend les charges plus légères ». Rédige un paragraphe de cinq lignes qui rétablit la vérité pour la poulie fixe, puis pour la poulie mobile, en employant les mots effort, direction, brin et longueur de corde.

Exercice 28. ★★ Ton camarade affirme : « Une poulie fixe et une poulie à deux gorges, c'est pareil, puisque toutes les deux sont accrochées à un support. » Explique en un paragraphe ce qu'elles ont en commun et ce qui les distingue, en citant la condition d'équilibre de chacune.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La poulie fixe divise l'effort par deux. »	La poulie fixe donne $F_e = F_s = P$: elle ne change que la **direction et le sens** de la force. C'est la poulie **mobile** qui divise l'effort par deux.
« Le treuil a un tambour de 20 cm, donc $R = 20$ cm. »	20 cm est le **diamètre** : il faut prendre $R = \frac{D}{2} = 10$ cm, puis convertir, $R = 0{,}10$ m.
« Le moment de la force vaut 24 N. »	Un moment n'est pas une force : c'est un produit force par longueur. Son unité est le **newton-mètre**, donc 24 N·m.
« La corde tirée est égale à la hauteur de levée, quelle que soit la machine. »	Vrai seulement pour la **poulie fixe**. Dès qu'une machine divise l'effort par n, elle multiplie la corde par n.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La poulie fixe

Exercice 29. ★ Une poulie par laquelle passe une corde est utilisée pour puiser de l'eau d'un puits comme illustré sur la figure ci-dessous. Cette poulie maintient en équilibre un seau d'eau de masse 20 kg.

1. Nomme le dispositif utilisé.
2. Calcule le poids du seau d'eau.
3. a) Ecris la condition d'équilibre de la poulie.

b) Déduis les valeurs de la force d'entrée F_e et de sortie F_s.

On donne : $g = 10$ N/kg.

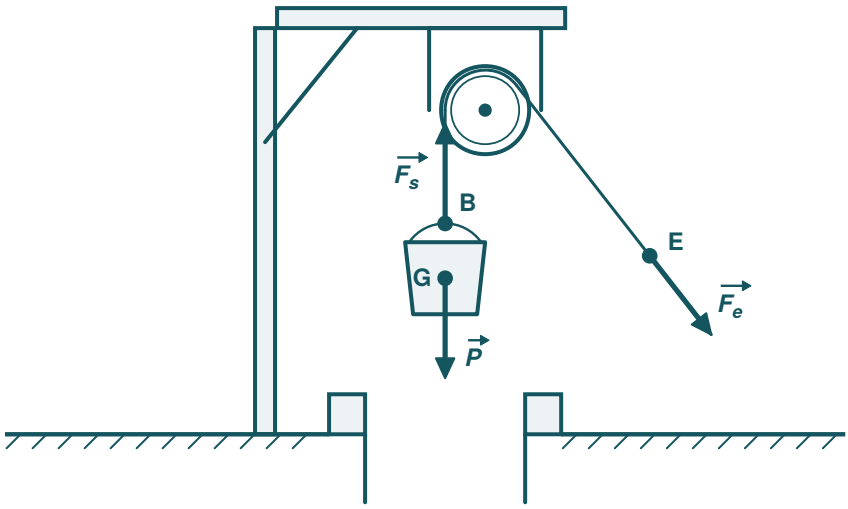


Figure 8 : Seau suspendu à une poulie au-dessus d'un puits : force de sortie, force d'entrée et poids du seau.

Exercice 30. ★ A l'aide d'une poulie simple, un maçon fait monter des briques à une hauteur $h = 4$ m. A chaque remontée, il associe deux briques ayant chacune une masse de 3 kg. On prend $g = 10$ N/kg.

a) Quelle est l'intensité de la force développée par le maçon ?

b) Quelle est la longueur de corde tirée par ce maçon ?

Exercice 31. ★★ On veut tirer suivant un déplacement régulier un seau contenant 10 litres d'eau d'un puits profond de 15 m.

1. Représente par un schéma le dispositif permettant de remonter le seau à l'aide d'une poulie simple en indiquant les forces d'entrée et de sortie.
2. Sachant que la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie simple est applicable au déplacement régulier, détermine l'intensité de la force avec laquelle on doit tirer sur la corde pour soulever le seau rempli d'eau, sachant que le seau vide a une masse de 1 kg.

On donne : masse volumique de l'eau 1 kg/L ; $g = 10$ N/kg.

Leçon 2 : La poulie mobile

Exercice 32. ★ Une poulie mobile soulevant une charge de 85 kg s'immobilise à un instant donné. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Schématise la poulie et la charge dans cet état d'équilibre.
2. Calcule la valeur de la force d'entrée.
3. Avant l'immobilisation, le centre de gravité de la charge parcourt une distance de 2,5 m. Calcule la longueur de fil tirée pour atteindre cette position d'équilibre.

Exercice 33. ★ Dans le montage ci-contre, la charge a une masse $m = 800$ g. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Calcule la valeur de la force d'entrée F_e.

2. Reproduis le schéma en y représentant le poids $\vec{P}$ de la charge et la force d'entrée $\vec{F}_e$ nécessaire à l'équilibre.

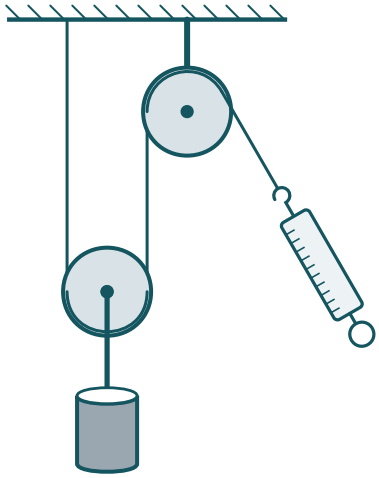


Figure 9 : Charge suspendue à une poulie mobile ; le fil passe ensuite sur une poulie fixe et l'opérateur tire par l'intermédiaire d'un dynamomètre.

Exercice 34. ★★ Par l'intermédiaire de deux poulies, une charge de masse 50 kg est maintenue en équilibre comme l'indique le schéma ci-après. On prend $g = 10$ N/kg.

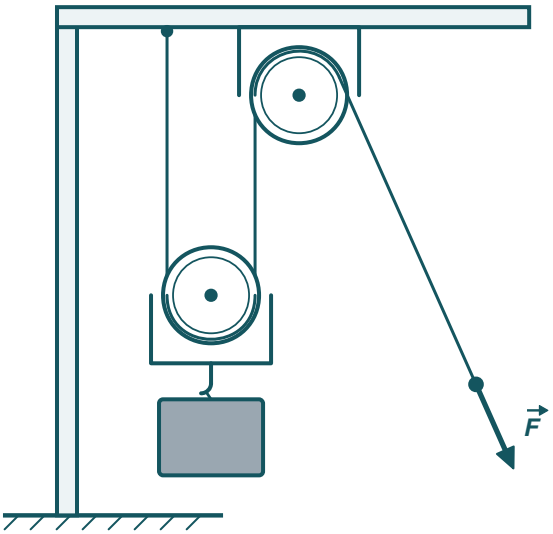


Figure 10 : Une poulie mobile portant la charge et une poulie fixe de renvoi accrochée à une potence ; l'opérateur tire sur le brin libre.

Détermine l'intensité de la force $\vec{F}$.

Exercice 35. ★★ Les deux dispositifs ci-contre sont utilisés pour soulever un même solide de masse m.

1. Désigne par une expression chacun des montages.
2. Lequel des montages permet de réduire l'effort physique de l'utilisateur ?

3. On note P le poids du solide et F l'indication du dynamomètre. Ecris une relation entre P et F.

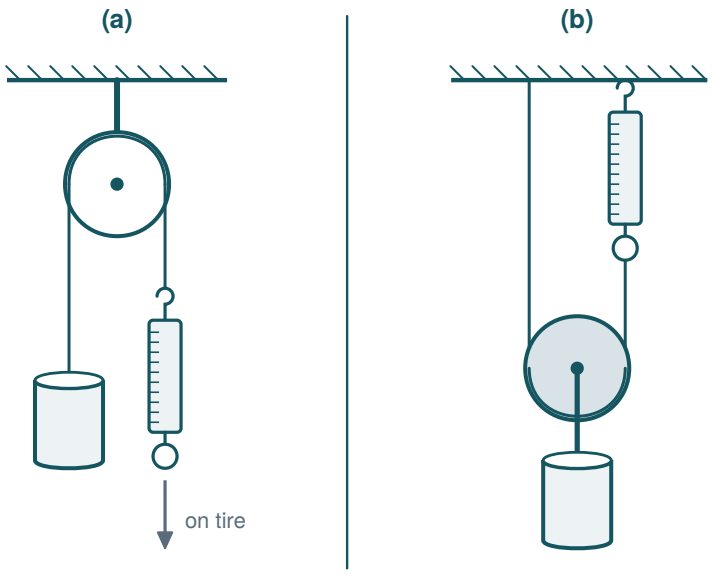


Figure 11 : Deux montages, (a) et (b), pour soulever le même solide ; dans chacun, l'effort est mesuré par un dynamomètre.

Leçon 3 : Le treuil, le moment d'une force et la poulie à deux gorges

Exercice 36. ★ La figure ci-dessous représente un treuil. Il maintient en équilibre une charge de poids $P = 800$ N lorsqu'on exerce sur l'extrémité A de la manivelle de longueur L, une force d'entrée $\vec{F}_1$ perpendiculaire à celle-ci et à l'axe du tambour. Le diamètre du tambour est D.

1. Ecris la relation entre F_1, P, D et L qui traduit l'équilibre du treuil.
2. Déduis la valeur F_1 de la force $\vec{F}_1$ qu'il faut appliquer au point A pour maintenir le treuil en équilibre.

On donne : $g = 10$ N/kg ; $L = 1$ m ; $D = 20$ cm ; $F_2 = P$.

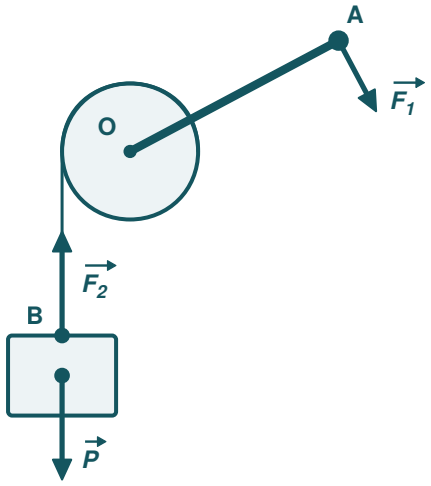


Figure 12 : Treuil vu de bout : tambour d'axe O, manivelle OA, corde verticale tenant la charge en B.

Exercice 37. ★ Un treuil maintient en équilibre une barre métallique de masse $m = 60$ kg, lorsqu'on exerce une force au bout de la manivelle ; cette force étant orthogonale à la manivelle et à l'axe du tambour.

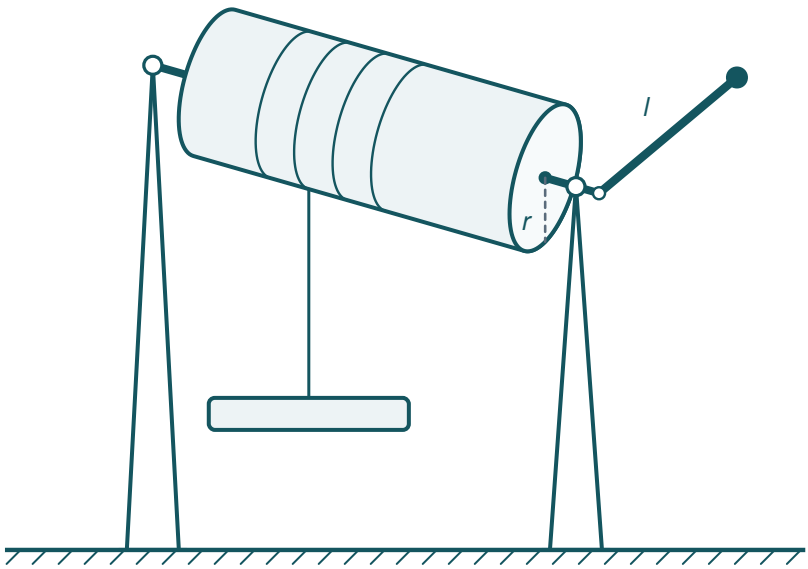


Figure 13 : Treuil en perspective : tambour de rayon r, manivelle de longueur l, barre suspendue à la corde.

1. Représente les forces d'entrée et de sortie ainsi que le poids de la barre (sans échelle).
2. Ecris une relation traduisant la condition d'équilibre de la charge. Déduis-en la valeur de la force de sortie.
3. Calcule l'intensité de la force d'entrée.

Données : $l = 50$ cm ; $r = 20$ cm ; $g = 10$ N/kg.

Exercice 38. ★ On maintient en équilibre une charge de masse 500 g grâce à une poulie à deux gorges. Les rayons des deux gorges sont respectivement $R_1 = 50$ cm et $R_2 = 40$ cm. La charge est suspendue au fil de la petite gorge. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Calcule l'intensité de la force $\vec{F}$ exercée par l'utilisateur.
2. Un tir de l'utilisateur fait déplacer le bout du fil qu'il tient de 40 cm. Calcule la distance parcourue par l'autre extrémité du fil.

Exercice 39. ★★ Un treuil maintient en équilibre une charge de masse 200 kg lorsqu'on exerce une force $\vec{F}$ à l'extrémité A de la manivelle de longueur L. Cette force étant perpendiculaire à la manivelle et à l'axe du tambour.

1. a) Ecris la relation entre m, F, L, r et g qui traduit l'équilibre du treuil.

b) Déduis l'intensité de la force d'entrée $\vec{F}$ à exercer sur la manivelle du treuil pour le maintenir en équilibre.

2. Avec le même treuil on exerce sur l'extrémité de la manivelle une force $\vec{F}'$ d'intensité 100 N pour maintenir en équilibre une charge de masse m'. Détermine la valeur de la masse m'.

Données : rayon r du tambour 10 cm ; longueur L de la manivelle 50 cm ; $F_s = P$; $g = 10$ N/kg.

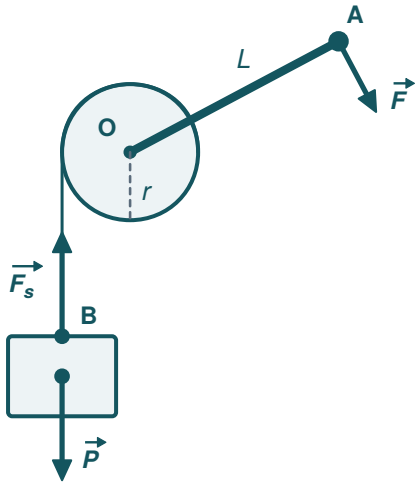


Figure 14 : Treuil vu de bout : tambour de rayon r et d'axe O, manivelle OA, corde verticale tenant la charge en B.

Exercice 40. ★★ La figure ci-dessous représente un treuil. On donne : D diamètre du tambour ; L longueur de la manivelle, F et P les intensités des forces appliquées ; l'intensité de la force de sortie est égale au poids P de la charge. L'équilibre du treuil, ou sa rotation à vitesse constante, se traduit par $F \times L = P \times \frac{D}{2}$.

A quelles conditions, pour la droite d'action de la force $\vec{F}$, cette relation est-elle vérifiée ?

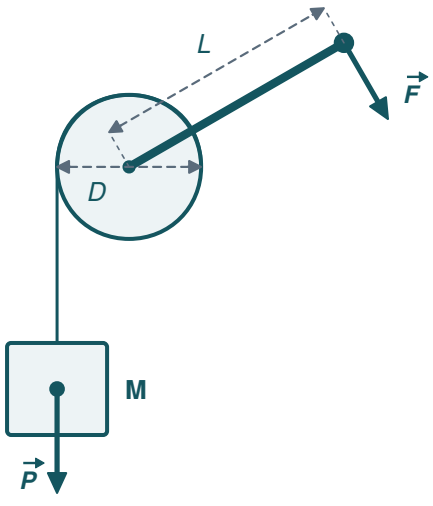


Figure 15 : Treuil vu de bout : manivelle de longueur L, force $\vec{F}$ à son extrémité, charge M suspendue à la corde.

Exercice 41. ★★ Certaines voitures « tout-terrain » ont, à l'avant, un treuil actionné par le moteur, qui leur permet de haler une lourde charge ou, éventuellement, de se désembourber.

Calcule la force de sortie que peut appliquer le câble, sachant que le moteur applique un couple (moment) de 1 500 N·m et que le tambour a un rayon de 10 cm.

Exercice 42. ★★ Sur un chantier de construction, un ouvrier utilise le système ci-dessous pour soulever du béton. Il exerce une force $\vec{F}$ de valeur $F = 250$ N pour soulever du béton de poids $P = 500$ N (figure ci-dessous). Le rayon de la petite gorge est $r = 10$ cm et le rayon de la grande gorge est R.

1. Nomme le dispositif utilisé par l'ouvrier.
2. Ecris la relation traduisant la condition d'équilibre de la poulie.
3. Déduis la valeur du rayon R de la grande gorge.
4. Calcule la nouvelle valeur de la force F' à exercer si on diminue r de 5 cm.

On donne $F_s = P = 500$ N.

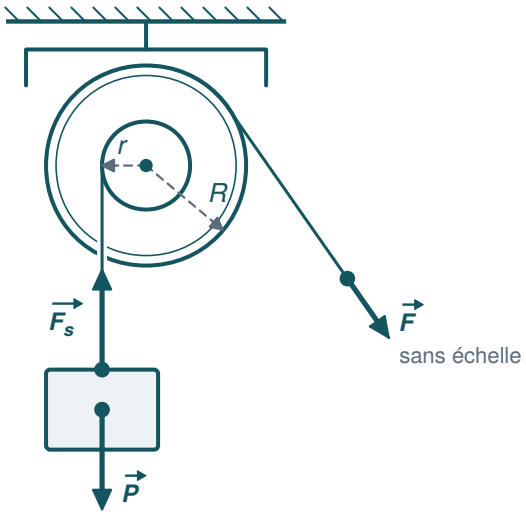


Figure 16 : Le dispositif de l'ouvrier : la charge de béton et le fil sur lequel il tire.

Exercice 43. ★★ Une poulie à deux gorges maintient en équilibre une boule d'acier comme l'indique la figure suivante :

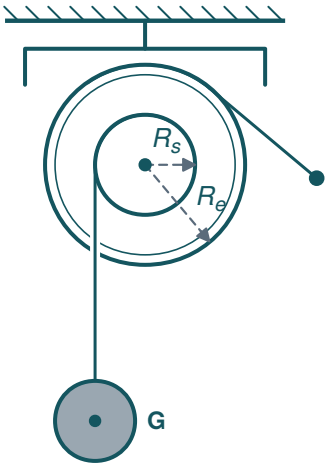


Figure 17 : Boule d'acier de centre de gravité G suspendue au fil de la petite gorge ; l'utilisateur tire sur le fil de la grande gorge.

1. Représente la force de sortie et celle d'entrée (sans échelle).
2. Représente le poids de la charge (sans échelle).
3. Donne une relation traduisant la condition d'équilibre de la poulie.
4. Déduis-en la valeur de la force de sortie.
5. Ecris la condition d'équilibre de la boule.
6. Déduis-en la masse de la boule.
7. Calcule la distance L parcourue par le point d'application de la force exercée par l'utilisateur, si celui de la force exercée par la charge se déplace de 18 cm.

Données : $g = 10$ N/kg ; $R_e = 10$ cm ; $R_s = 5$ cm ; $F_e = 100$ N.

Exercice 44. ★★ La figure ci-contre représente une poulie à deux gorges en équilibre sous l'action de deux masses m_1 et m_2. On désigne par R le rayon de la grande gorge et r celui de la petite gorge. On donne $R = 10$ cm et $r = 5$ cm.

1. Ecris une relation entre R, r, m_1 et m_2.
2. Lorsque $m_1 = 300$ g, calcule la valeur de m_2.

3. Calcule la valeur de m_1 lorsque $m_2 = 300$ g.

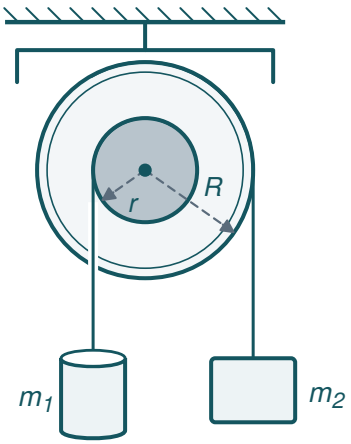


Figure 18 : Poulie à deux gorges : la masse m_1 pend au fil de la petite gorge, la masse m_2 au fil de la grande gorge.

Exercice 45. ★★ Le dispositif ci-dessous représente un montage comportant une machine simple. Celle-ci est utilisée pour soulever une charge de masse m. La force $\vec{F}_1$ exercée par l'opérateur est appliquée au point A.

1. a) Donne le nom de cette machine simple.

b) Quelles sont l'entrée et la sortie de cette machine ?

2. Ecris la relation traduisant la condition d'équilibre de la machine simple.
3. Pour $F_1 = 50$ N ; $R_1 = 20$ cm ; $F_2 = P$; $R_2 = 10$ cm, calcule :

a) l'intensité de la force $\vec{F}_2$ représentée sur le schéma ;

b) la masse m de la charge.

On donne $g = 10$ N/kg.

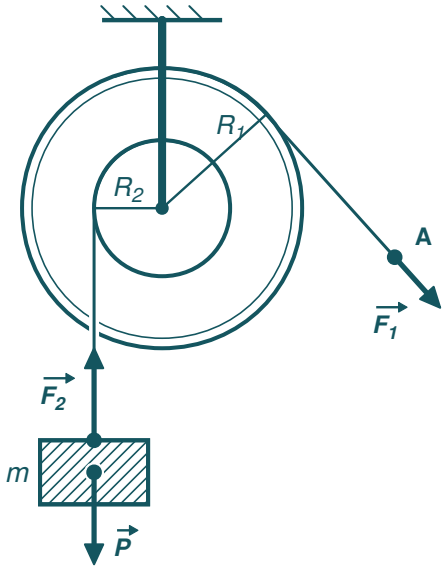


Figure 19 : La machine simple, de rayons R_1 et R_2 ; la force de l'opérateur s'exerce en A ; la charge a pour masse m.

Exercice 46. ★★ Le dispositif suivant est une poulie à deux gorges. La grande gorge a un rayon $R = 80$ cm et la petite un rayon $r = 20$ cm. Un ouvrier l'utilise pour monter une charge de 200 kg sur un étage.

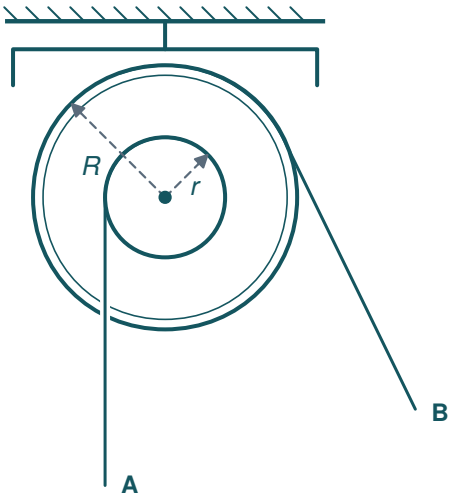


Figure 20 : Poulie à deux gorges de rayons R et r ; deux extrémités de fil, A et B.

1. a) En quel nœud A ou B accrochera-t-il la charge ?

b) En quel nœud exercera-t-il la force capable de faire monter la charge ?

2. a) Calcule la force de sortie F_s.

b) Détermine la force d'entrée F_e qu'il exercera.

Donnée : $g = 10$ N/kg.

Exercice 47. ★★ Pour soulever une charge, un ouvrier utilise une poulie à deux gorges de rayons respectifs : $R_1 = 5$ cm et $R_2 = 3$ cm. Un dynamomètre accroché au fil de la grande gorge indique 60 N lorsque le système est en équilibre.

1. Calcule l'intensité P du poids de la charge accrochée au fil de la petite gorge.
2. Sur un schéma bien soigné, représente la force d'entrée, la force de sortie et le poids de la charge.
3. a) Quelle est, à l'équilibre de la charge, la force d'entrée F_e exercée par l'ouvrier ?

b) Déduis l'intérêt de l'utilisation d'une poulie à deux gorges.

On donne : $g = 10$ N/kg.

Exercice 48. ★★★ Un ouvrier utilise une poulie à deux gorges de rayon $R_1 = 15$ cm et $R_2 = 10$ cm pour soulever une charge de 600 N.

1. Quelle est l'intensité de la force qu'il doit exercer ?
2. a) De quelle hauteur montera la charge lorsqu'il aura tiré de 24 m la corde ?

b) Quel est le nombre de tours effectués par la poulie pendant cette opération ?

Exercice 49. ★★★ Un ouvrier utilise une poulie à deux gorges pour monter un sac de ciment de masse $m_1 = 50$ kg et un pot de peinture de masse $m_2 = 10$ kg, du sol au plancher du quatrième étage d'un immeuble.

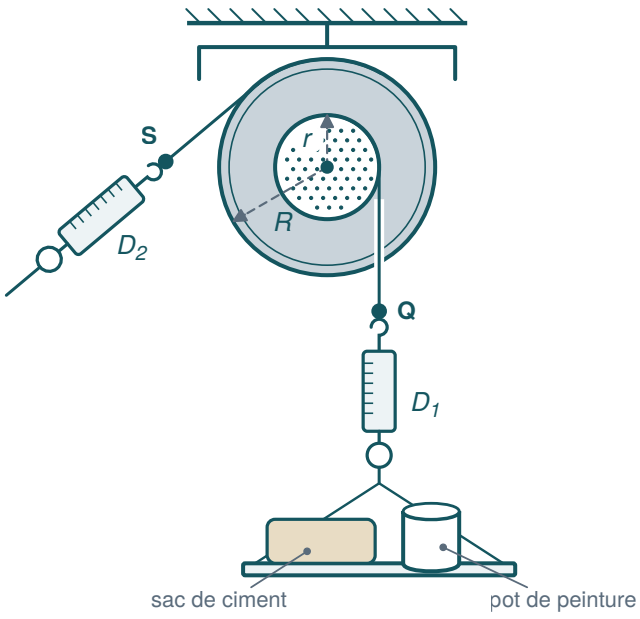


Figure 21 : Poulie à deux gorges de rayons R et r ; la charge, posée sur un plateau, pend au fil de la petite gorge (point Q) ; l'ouvrier tire sur le fil de la grande gorge (point S).

Les rayons R de la grande gorge et r de la petite gorge sont tels que $R = 3r$. La hauteur d'un niveau de l'immeuble est $h = 3$ m et $g = 10$ N/kg.

1. Le système est en équilibre.

a) Quelle est l'indication F_1 du dynamomètre D_1 placé au point Q ?

b) Quelle indication F_2 donne le dynamomètre D_2 placé au point S ?

2. a) De quelle hauteur H s'élève la charge à la fin de la montée ?

b) Calcule la longueur L de corde tirée pour faire monter la charge.

Exercices de synthèse

Exercice 50. ★ Questions de cours.

1. Décris une poulie fixe.
2. Décris une poulie mobile.
3. Décris une poulie à deux gorges.
4. Décris un treuil.

Exercice 51. ★★ Schémas des machines simples.

1. Schématise le dispositif d'une poulie fixe.
2. Schématise le dispositif d'une poulie à deux gorges.
3. Schématise le dispositif d'un treuil.
4. Schématise le dispositif d'une poulie mobile.

Exercice 52. ★★ Réponds par vrai ou faux :

1. L'entrée d'une poulie est le côté où s'exerce la force de l'utilisateur.
2. Dans le dispositif d'une poulie fixe, les points d'application des forces d'entrée et de sortie parcourent des distances égales.
3. Dans le dispositif d'une poulie mobile, le point d'application de la force exercée par la charge parcourt une distance deux fois plus grande que celle parcourue par le point d'application de la force exercée par l'utilisateur.
4. Dans le dispositif d'une poulie à deux gorges de rayons respectifs 2 cm et 5 cm, si le point d'application de la force exercée par l'utilisateur parcourt une distance de 50 cm, alors celui de la force exercée par la charge parcourt une distance de 20 cm.
5. La condition d'équilibre d'une poulie fixe est $F_e = m$.

Exercice 53. ★★ Choisis la bonne réponse dans chaque cas. On note F_e et F_s les intensités des forces d'entrée et de sortie, R_e le rayon (ou le bras de manivelle) du côté de l'entrée et R_s le rayon du côté de la sortie.

1. Lorsqu'une poulie fixe est en équilibre, on peut écrire :

a) $F_e > F_s$; b) $F_e < F_s$; c) $F_e = F_s$; d) $F_e \neq F_s$

2. Lorsqu'une poulie à deux gorges est en équilibre, on peut écrire :

a) $F_e R_s = F_s R_e$; b) $\frac{F_e}{R_s} = \frac{F_s}{R_e}$; c) $\frac{R_s}{F_e} = \frac{F_s}{R_e}$; d) $F_e F_s = R_s R_e$

3. Lorsqu'un treuil est en équilibre, on peut écrire :

a) $\frac{F_e}{F_s} = \frac{R_s}{R_e}$; b) $F_e R_s = F_s R_e$; c) $\frac{F_s}{R_s} = \frac{F_e}{R_e}$; d) $\frac{F_s R_e}{R_s} = F_e$

4. Ecris la lettre correspondant à la bonne réponse. Les intensités F_e de la force d'entrée, F_s de la force de sortie et les rayons d'entrée R_e et de sortie R_s d'un treuil à l'équilibre sont liés par la relation :

a) $2F_e \times R_e = F_s \times R_s$; b) $F_e \times R_e = 2F_s \times R_s$; c) $F_e \times R_s = F_s \times R_e$; d) $F_e \times R_e = F_s \times R_s$

Exercice 54. ★★ Questions de cours.

1. Dans la description des machines simples, on parle d'entrée et de sortie. Que désigne l'entrée ? Que désigne la sortie ?
2. Cite deux utilisations des poulies.
3. Un treuil de bras de manivelle L a un tambour de rayon r. On accroche à la corde un seau d'eau de masse m. Ecris l'expression de la force F à appliquer à la manivelle pour que le système reste en équilibre en fonction de L, r, m et g.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de puits, de chantier, de hangar, de garage et d'atelier, des problèmes de choix et d'emploi d'une machine simple, en mobilisant les conditions d'équilibre de la poulie fixe, de la poulie mobile, du treuil et de la poulie à deux gorges, ainsi que le moment d'une force.

Ressources mobilisées : citer les parties d'une poulie et d'un treuil ; calculer un poids par $P = m \times g$; appliquer $F_e = F_s$, $F_e = \frac{P}{2}$, $F \times L = P \times R$ et $F \times R = P \times r$; calculer une longueur de corde ; calculer le moment d'une force ; comparer deux machines et conclure.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le puits du village de Kokologho. Le comité de gestion du puits de Kokologho, creusé il y a dix-neuf ans, veut faciliter le travail des femmes qui puisent l'eau chaque matin. Le puits fait 16 m de profondeur et le seau plein a une masse de 14 kg. La corde de chanvre coûte 3 500 FCFA la pièce et se change deux fois par an. Un membre du comité propose d'ajouter une seconde poulie fixe à côté de la première, en affirmant que deux poulies feront moitié moins d'effort qu'une. Explique à la présidente du comité ce qu'il faut penser de cette proposition et ce qu'elle doit décider.

Situation d'intégration 2 : Le chantier de Karim à Ouahigouya. Karim dirige un petit chantier de construction. Il doit hisser des blocs de béton de 160 kg jusqu'à une dalle située à 5 m du sol, à raison de trente blocs par jour. Ses manoeuvres tirent au maximum 300 N chacun sans se blesser. Il dispose d'une poulie fixe accrochée à une potence au-dessus de la dalle, achetée 28 000 FCFA, et d'une seconde poulie qu'il pourrait accrocher au bloc comme poulie mobile, la corde repassant par la poulie fixe, mais il craint que ce montage « fasse perdre du temps ». Dis-lui quel montage adopter et ce qu'il doit en attendre.

Situation d'intégration 3 : Le puits pastoral de Dori. Près de Dori, Aïssata abreuve chaque soir les quarante zébus de sa famille avec l'eau d'un puits pastoral. La puisette pleine a une masse de 30 kg et l'eau

est à 25 m de profondeur. Le treuil du puits a un tambour de 20 cm de diamètre et une manivelle de 30 cm, sur laquelle Aïssata tire perpendiculairement au bras ; elle ne veut pas exercer plus de 80 N. Le forgeron du marché lui propose, pour 4 500 FCFA, une manivelle de 50 cm qui se monte sur le même axe, et affirme qu'avec elle « il faudra aussi moins de tours ». On prend $g = 10$ N/kg et l'on néglige les frottements. Dis à Aïssata si elle doit acheter cette manivelle.

Situation d'intégration 4 : Le hangar de la coopérative de Réo. La coopérative de Réo stocke ses sacs d'arachide de 90 kg sur une plateforme à 4 m du sol. Elle emploie un seul magasinier, qui ne peut pas tirer plus de 350 N. Le président a fait installer une poulie fixe sur la charpente, et le magasinier n'arrive pas à monter un seul sac. Le menuisier peut fabriquer, au choix, une poulie mobile à accrocher au sac, la corde repassant par la poulie fixe, ou un treuil à manivelle de 45 cm et à tambour de 9 cm de rayon. Le hangar mesure 18 m sur 9 m et a été couvert l'an dernier. Indique au président le montage qui convient et pourquoi le sien ne pouvait pas fonctionner.

Situation d'intégration 5 : Le garage de tricycles de Kaya. A Kaya, Issa répare des tricycles de transport dans le garage qu'il a ouvert il y a huit ans. Pour démonter une roue arrière, il faut desserrer des écrous qui ne cèdent que si le moment de la force exercée sur la clé, par rapport à l'axe de l'écrou, atteint 90 N·m. Son apprenti pousse au plus 300 N, perpendiculairement au manche, sur une clé de 20 cm. Un marchand de pièces propose une clé de 40 cm à 6 500 FCFA ; Issa possède aussi un tube de fer qui, enfilé sur le manche de la petite clé, permet de pousser à 35 cm de l'axe. Dis à Issa s'il doit acheter la clé du marchand.

Situation d'intégration 6 : L'atelier de menuiserie de Mariam à Koudougou. Mariam équipe son atelier d'une poulie à deux gorges entraînée par un moteur pour hisser à l'étage, à 3 m, des paquets de planches de 80 kg. Le fournisseur lui propose deux poulies : l'une de rayons 25 cm et 10 cm, l'autre de rayons 40 cm et 10 cm, cette seconde coûtant 12 000 FCFA de plus. D'après sa notice, le moteur ne peut pas exercer sur le câble de la grande gorge une force supérieure à 250 N. Le fournisseur conseille la première poulie, en affirmant que la seconde « ne sert qu'à dérouler plus de câble ». On prend $g = 9{,}8$ N/kg. L'atelier occupe deux apprentis depuis trois ans. Réponds à Mariam sur ce conseil.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 55. ★ *(BEPC 2016)* Ecris la lettre correspondant à la bonne réponse.

Les intensités F_e de la force d'entrée et F_s de la force de sortie d'une poulie mobile sont reliées par la relation :

a) $F_e = 2F_s$; b) $F_e = F_s$; c) $F_s = 2F_e$; d) $F_s = \frac{F_e}{2}$

Exercice 56. ★★ Un maçon décide d'utiliser un treuil pour faire monter du béton verticalement et de façon constante. Il demande donc au soudeur de lui fabriquer le treuil. Le soudeur dispose d'un tambour de diamètre 30 cm. L'objectif du maçon est de réduire considérablement l'intensité de la force d'entrée. Mais le soudeur ne sait pas comment procéder pour que cette condition soit établie. Le maçon demande ton appui.

Tu disposes du schéma suivant :

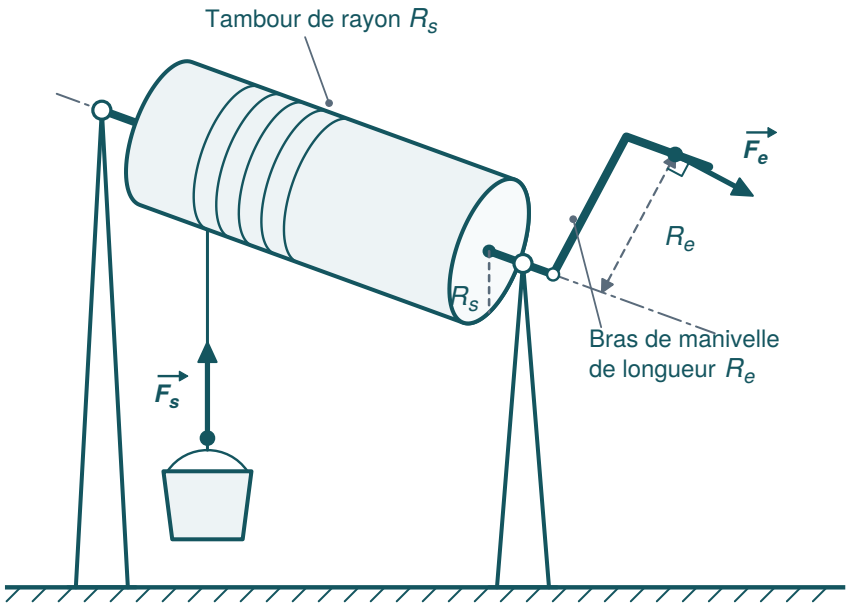


Figure 22 : Schéma d'équilibre d'une charge à l'aide d'un treuil.

Détermine la longueur du bras de manivelle pour le soudeur de sorte à diviser la force de sortie par 3 pour l'entrée.

FICHE DE REVISION

Les parties d'une poulie. Roue à gorge (réa), axe, chape, crochet de suspension. Une poulie est **fixe** si son axe ne se déplace pas, **mobile** si son axe monte avec la charge.

Poulie fixe. $F_e = F_s = P$ et $L = h$. Elle change la direction et le sens de l'effort, pas son intensité.

Poulie mobile. $F_e = \dfrac{P}{2}$ et $L = 2h$. Deux brins portent la charge.

Moment d'une force. $M = F \times d$, d étant le bras de levier, distance de l'axe à la droite d'action. Unité : le **newton-mètre** (N·m). Equilibre en rotation : égalité des moments dans les deux sens.

Les parties d'un treuil. Tambour, axe, manivelle, bâti, corde et crochet.

Treuil. $F \times L = P \times R$, soit $F \times L = P \times \dfrac{D}{2}$. En un tour, la main parcourt $2\pi L$ et la charge monte de $2\pi R$.

Poulie à deux gorges. $F \times R = P \times r$, avec la force sur la grande gorge et la charge à la petite. Longueur de câble : $L = h \times \dfrac{R}{r}$.

Notation des sujets du BEPC. Treuil et poulie à deux gorges : $F_e \times R_e = F_s \times R_s$, avec $F_s = P$, R_e la manivelle ou le rayon de la grande gorge, R_s le rayon du tambour ou de la petite gorge. Poulie mobile : $F_s = 2F_e$.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le seau pèse $P = m \times g = 30 \times 10 = 300$ N. Avec la poulie fixe seule, $F_e = P = 300$ N : c'est plus que 200 N, cette installation ne convient pas, même si elle permet de tirer vers le bas. Avec la poulie mobile, deux brins portent le seau : $F_e = \frac{300}{2} = 150$ N, mais il faut tirer $2h = 2 \times 4 = 8$ m de corde par seau. Avec le treuil, la manivelle mesure 0,40 m et le tambour a pour rayon 0,08 m ; l'égalité des moments donne $F = \frac{300 \times 0{,}08}{0{,}40} = 60$ N. En un tour, la corde s'enroule de $2\pi R = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}08 = 0{,}502$ m, donc il faut $\frac{4}{0{,}502} \approx 8$ tours de manivelle. **La poulie mobile (150 N, 8 m de corde) et le treuil (60 N, environ 8 tours) conviennent ; le treuil demande le plus petit effort, mais pendant ces 8 tours la main parcourt environ 20 m.**

Corrigés des prérequis

P1. $P = m \times g$, avec P le poids en newtons (N), m la masse en kilogrammes (kg) et g l'intensité de la pesanteur en newtons par kilogramme (N/kg). Avec $g = 9{,}8$ N/kg : $P = 50 \times 9{,}8 = 490$ N. Avec $g = 10$ N/kg : $P = 50 \times 10 = 500$ N.

P2. Le point d'application, à l'origine de la flèche ; la direction, donnée par la droite qui la porte ; le sens, par la pointe ; l'intensité, par la longueur, lue avec l'échelle. La flèche mesure $\frac{450}{100} = 4{,}5$ cm.

P3. La table exerce une force de 5 N, verticale, vers le haut. Un corps soumis à deux forces est en équilibre lorsqu'elles ont la même droite d'action, des sens contraires et la même intensité.

P4. 20 cm $= 0{,}20$ m ; 8 cm $= 0{,}08$ m ; 45 cm $= 0{,}45$ m. Le rayon d'un cylindre de 24 cm de diamètre vaut 12 cm, soit 0,12 m.

P5. $2\pi R = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}15 = 0{,}942$ m.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. La **roue à gorge**, ou réa, dont la gorge reçoit la corde ; l'**axe**, tige autour de laquelle la roue tourne ; la **chape**, pièce en U qui porte l'axe ; le **crochet**, qui accroche la poulie au support ou à la charge.

Ex. 2. $P = m \times g = 30 \times 10 = 300$ N. La charge est en équilibre, donc $F_s = P = 300$ N ; la poulie est fixe, donc $F_e = F_s = 300$ N. Avec une poulie fixe, la corde tirée est égale à la hauteur de levée : $L = h = 2{,}50$ m.

Ex. 3. $F_e = \frac{P}{2}$. La charge est portée par deux brins de la même corde, et une corde a partout la même tension, donc chaque brin ne supporte que la moitié du poids.

Ex. 4. $P = 90 \times 10 = 900$ N ; $F_e = \frac{900}{2} = 450$ N. La corde tirée vaut $L = 2h = 2 \times 1{,}80 = 3{,}60$ m : l'effort a été divisé par deux, la corde multipliée par deux.

Ex. 5. 1. Le dessin montre le bâti, le tambour de 20 cm de diamètre, la manivelle de 0,5 m portant $\vec{F}$ perpendiculaire à son bras, et la corde enroulée sur le tambour supportant la caisse, avec $\vec{P}$ vertical vers le bas. 2. $R = 0{,}10$ m ; $P = 1\,500$ N ; $F = \frac{1\,500 \times 0{,}10}{0{,}5} = 300$ N.

Ex. 6. $P = 600$ N ; $L = 0{,}40$ m et $R = 0{,}08$ m ; $F = \frac{600 \times 0{,}08}{0{,}40} = 120$ N. En un tour, la corde s'enroule de $2\pi R = 0{,}502$ m, donc $n = \frac{5}{0{,}502} = 9{,}96$, soit environ 10 tours. La main parcourt $9{,}96 \times 2\pi \times 0{,}40 = 25$ m.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. La roue à gorge (ou réa), l'axe, la chape (ou châssis) et le crochet de suspension.

Q2. $F_e = F_s$, et comme $F_s = P$, on a $F_e = P$.

Q3. Elle change la direction et le sens de la force : on tire vers le bas, en s'aidant de son propre poids, au lieu de soulever vers le haut.

Q4. Le brin d'entrée est celui sur lequel on tire ; le brin de sortie est celui qui porte la charge.

Q5. L'axe d'une poulie fixe est attaché à un support immobile ; l'axe d'une poulie mobile est accroché à la charge et monte avec elle.

Q6. $F_e = \frac{P}{2}$.

Q7. Deux brins portent la charge : $F_e = \frac{1\,000}{2} = 500$ N.

Q8. C'est le produit de l'intensité de la force par le bras de levier, $M = F \times d$; son unité est le newton-mètre (N·m).

Q9. Le tambour, l'axe, la manivelle, le bâti, la corde et son crochet.

Q10. $F \times L = P \times \frac{D}{2}$.

Q11. $F \times R = P \times r$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. La roue à gorge (ou réa), l'axe, la chape (ou châssis) et le crochet de suspension. 2. $F_e = F_s$: les deux brins portent la même tension, donc la force d'entrée est égale à la force de sortie, elle-même égale au poids de la charge.

Ex. 9. 1. $P = 12 \times 10 = 120$ N. 2. $F_s = P = 120$ N et, la poulie étant fixe, $F_e = F_s = 120$ N. 3. $L = h = 9$ m.

Ex. 11. 1. **Faux** : elle donne $F_e = P$. 2. **Vrai** : c'est son seul intérêt. 3. **Faux** : avec une poulie fixe, $L = h$; c'est la poulie mobile qui donne $L = 2h$. 4. **Vrai** : la roue tourne, mais son axe reste attaché au support.

Ex. 13. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La poulie ne diminue pas l'effort, puisque $F_e = P$, mais elle change la direction et le sens de la force : on tire vers le bas au lieu de soulever à bout de bras. On peut alors s'aider de son propre poids, garder les deux pieds au sol et rester loin du bord. Sans elle, il faudrait hisser la corde main sur main au-dessus du trou, et la corde s'userait en frottant sur la margelle.

Ex. 15. 1. $P = 150 \times 9{,}8 = 1\,470$ N. 2. La poulie mobile est portée par deux brins, la poulie fixe ne fait que renvoyer la corde : $F_e = \frac{1\,470}{2} = 735$ N. 3. $L = 2 \times 2{,}50 = 5$ m.

Ex. 17. 1. $M = 40 \times 0{,}60 = 24$ N·m. 2. $d = \frac{M}{F} = \frac{12}{40} = 0{,}30$ m, soit 30 cm.

Ex. 19. 1. $P = 80 \times 10 = 800$ N. 2. $R = 0{,}12$ m et $L = 0{,}60$ m, donc $F = \frac{800 \times 0{,}12}{0{,}60} = 160$ N. 3. En un tour, la corde s'enroule de $2\pi R = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}12 = 0{,}754$ m, donc $n = \frac{18}{0{,}754} = 23{,}9$, soit environ 24 tours.

Ex. 21. 1. $P = 250$ N. 2. $R = 0{,}12$ m et $L_{\text{man}} = 0{,}45$ m, donc $F = \frac{250 \times 0{,}12}{0{,}45} = 66{,}7$ N environ. 3. En un tour, la corde s'enroule de $2\pi R = 0{,}754$ m, donc $n = \frac{32}{0{,}754} = 42{,}4$, soit environ 42 tours. 4. La main parcourt $42{,}4 \times 2\pi \times 0{,}45 = 120$ m ; on retrouve le rapport des bras, $\frac{0{,}45}{0{,}12} = 3{,}75$, et $3{,}75 \times 32 = 120$ m.

Ex. 23. 1. $P = 450$ N. 2. $F = \frac{450 \times 0{,}10}{0{,}30} = 150$ N. 3. Le rapport des rayons vaut 3, donc $L = 3 \times 1{,}20 = 3{,}60$ m.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 25. Poulie fixe : $F = 400$ N et $L = 5$ m. Poulie mobile avec renvoi : $F = \frac{400}{2} = 200$ N et $L = 2 \times 5 = 10$ m. Poulie à deux gorges : $F = \frac{400 \times 0{,}10}{0{,}30} \approx 133$ N et $L = 5 \times \frac{0{,}30}{0{,}10} = 15$ m. Plus la force est petite, plus la corde ou le câble à tirer est long.

Ex. 27. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Aucune poulie ne rend une charge plus légère : son poids reste le même. La poulie fixe ne diminue pas l'effort, puisque $F_e = P$; elle change seulement la direction de la force, ce qui permet de tirer vers le bas en s'aidant de son propre poids. La poulie mobile partage le poids entre deux brins, si bien que l'effort est divisé par deux, $F_e = \frac{P}{2}$. Mais cet avantage se paie : la longueur de corde à tirer est doublée, $L = 2h$.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 29. 1) Le dispositif est une poulie fixe (à une gorge). 2) $P = m \times g = 20 \times 10 = 200$ N. 3) a) $F_e = F_s$. b) Le seau est en équilibre sous son poids et la force exercée par la corde, donc $F_s = P = 200$ N ; la poulie étant fixe, $F_e = F_s = 200$ N.

Ex. 30. a) La charge a pour masse $m = 2 \times 3 = 6$ kg et pour poids $P = m \times g = 6 \times 10 = 60$ N. Avec une poulie fixe, $F_e = F_s = P$, donc $F_e = 60$ N. b) Avec une poulie fixe, la corde tirée est égale à la hauteur de levée : $L = h = 4$ m.

Ex. 31. 1) Schéma : poulie fixe accrochée au-dessus du puits ; le brin de sortie descend verticalement jusqu'au seau et porte $\vec{F}_s$, verticale vers le haut ; le brin d'entrée est tiré vers le bas par l'utilisateur et porte $\vec{F}_e$; le poids $\vec{P}$ du seau est vertical vers le bas.

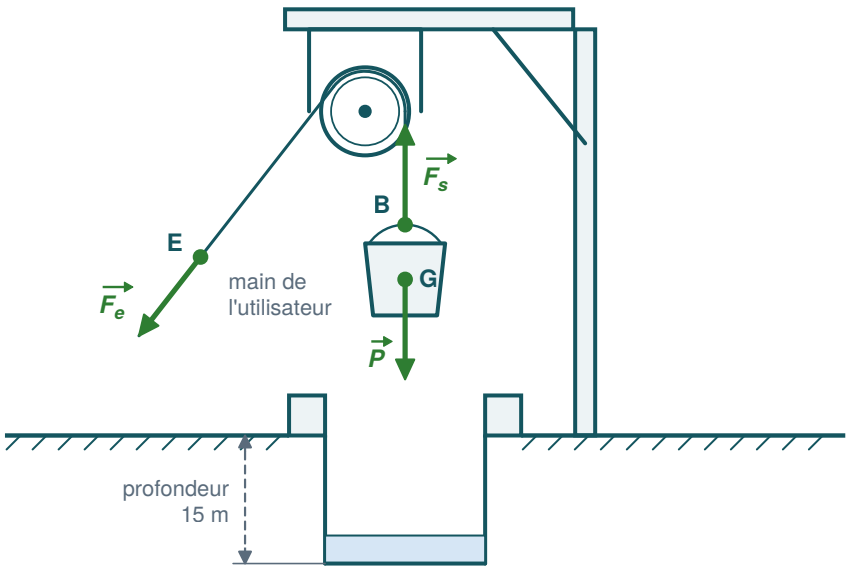


Figure 23 : Schéma attendu : seau remonté par une poulie fixe, forces d'entrée et de sortie, poids du seau.

Suite : 2) Masse de l'eau : $10\ \text{L} \times 1\ \text{kg/L} = 10$ kg. Masse du seau plein : $m = 10 + 1 = 11$ kg. Poids : $P = m \times g = 11 \times 10 = 110$ N. Le seau monte à vitesse constante : $F_s = P$, et pour la poulie fixe $F_e = F_s$. Donc $F_e = 110$ N.

Ex. 32. 1) Schéma : un brin du fil est attaché à un support fixe, descend verticalement, passe sous la poulie et remonte verticalement jusqu'à la main de l'opérateur ; la charge est accrochée à la chape de la poulie. Forces : $\vec{F}_e$ sur le brin tiré, verticale vers le haut ; $\vec{F}_s$ exercée par le crochet sur la charge, verticale vers le haut ; $\vec{P}$, vertical vers le bas.

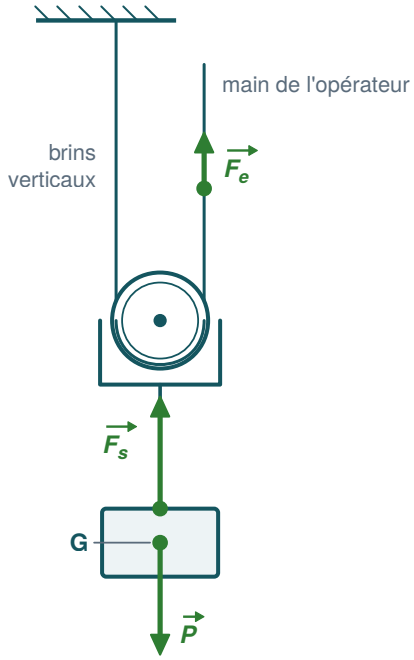


Figure 24 : Schéma attendu : charge suspendue à une poulie mobile, avec la force d'entrée, la force de sortie et le poids.

Suite : 2) $P = m \times g = 85 \times 10 = 850$ N. La charge est en équilibre : $F_s = P = 850$ N. Pour la poulie mobile, $F_s = 2 \times F_e$, donc $F_e = \frac{850}{2} = 425$ N. 3) Avec une poulie mobile, la longueur de fil tirée est le double de la hauteur de levée : $L = 2h = 2 \times 2{,}5 = 5$ m.

Ex. 33. 1) $m = 800$ g $= 0{,}8$ kg. Force de sortie : $F_s = P = m \times g = 0{,}8 \times 10 = 8$ N. La charge est portée par la poulie mobile (deux brins) ; la poulie fixe ne fait que renvoyer le fil. Donc $F_e = \frac{F_s}{2} = \frac{8}{2} = 4$ N. 2) $\vec{P}$: vertical, vers le bas, appliqué au centre de gravité de la charge, intensité 8 N. $\vec{F_e}$: sur le brin qui part de la poulie fixe vers le dynamomètre, dirigée suivant ce brin, vers le dynamomètre, intensité 4 N, donc deux fois plus courte que $\vec{P}$ à la même échelle.

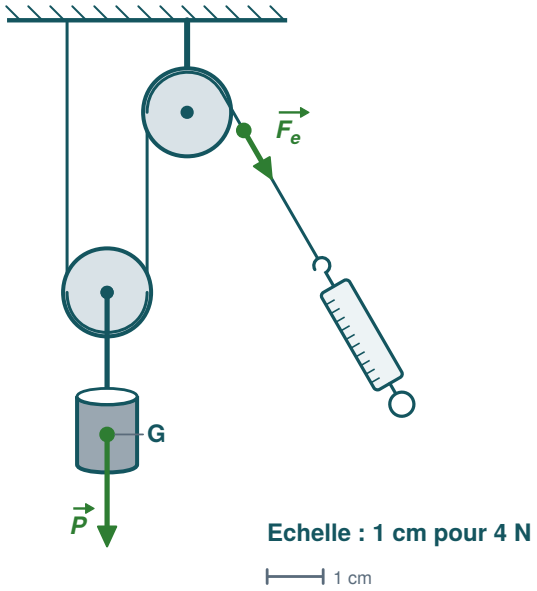


Figure 25 : Schéma attendu : le poids de la charge et la force d'entrée, à la même échelle.

Ex. 34. Poulie mobile : la charge est en équilibre, $F_s = P = m \times g = 50 \times 10 = 500$ N ; la poulie mobile donne $F_e = \frac{F_s}{2} = \frac{500}{2} = 250$ N. C'est la tension du fil. Poulie fixe : elle ne fait que changer la direction de la force ; son brin de sortie porte $F'_s = F_e = 250$ N, et $F = F'_s = 250$ N. L'intensité de la force est donc $F = 250$ N.

Ex. 35. 1) (a) : poulie fixe ; (b) : poulie mobile. 2) Le montage (b) : la charge est portée par deux brins, l'effort est divisé par deux. 3) Montage (a) : $F = P$. Montage (b) : $F = \frac{P}{2}$.

Ex. 36. 1) Le treuil est en équilibre si $F_e \times R_e = F_s \times R_s$. Ici $F_e = F_1$, $R_e = L$, $F_s = F_2 = P$ et $R_s = \frac{D}{2}$, d'où $F_1 \times L = P \times \frac{D}{2}$. 2) $D = 0{,}20$ m. $F_1 = \frac{P \times D}{2L} = \frac{800 \times 0{,}20}{2 \times 1} = 80$ N.

Ex. 37. 1) $\vec{F}_e$: au bout de la manivelle, perpendiculaire à la manivelle ; $\vec{F}_s$: sur la corde, au point d'attache de la barre, verticale vers le haut ; $\vec{P}$: au centre de la barre, vertical vers le bas.

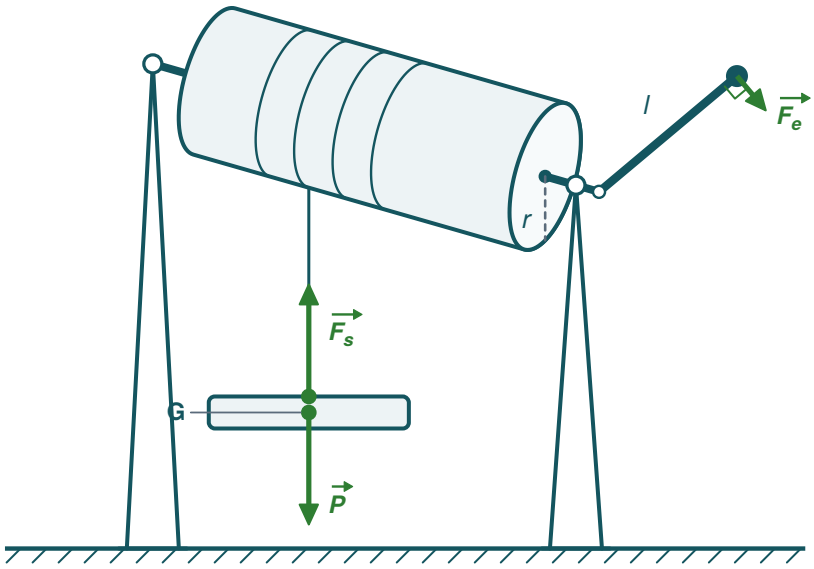


Figure 26 : Schéma attendu : force d'entrée sur la manivelle, force de sortie sur la corde, poids de la barre.

Suite : 2) Equilibre de la barre : $F_s = P = m \times g = 60 \times 10 = 600$ N. 3) Equilibre du treuil : $F_e \times l = F_s \times r$, donc $F_e = \frac{F_s \times r}{l} = \frac{600 \times 0{,}20}{0{,}50} = 240$ N.

Ex. 38. 1) $m = 0{,}500$ kg ; $P = 0{,}500 \times 10 = 5$ N ; $F_s = P = 5$ N. Equilibre de la poulie : $F \times R_1 = F_s \times R_2$, donc $F = \frac{5 \times 0{,}40}{0{,}50} = 4$ N. 2) Les deux gorges tournent ensemble ; les longueurs de fil déroulées sont dans le rapport des rayons : $L_s = L_e \times \frac{R_2}{R_1} = 40 \times \frac{40}{50} = 32$ cm.

Ex. 39. 1) a) Relation générale : $F_e \times R_e = F_s \times R_s$, avec $F_e = F$, $R_e = L$, $F_s = P = m \times g$ et $R_s = r$: $F \times L = m \times g \times r$. b) $F = \frac{m \times g \times r}{L} = \frac{200 \times 10 \times 0{,}10}{0{,}50} = 400$ N. 2) $F' \times L = m' \times g \times r$, donc $m' = \frac{F' \times L}{g \times r} = \frac{100 \times 0{,}50}{10 \times 0{,}10} = 50$ kg.

Ex. 40. La relation suppose que le bras de levier de $\vec{F}$ est égal à L. Il faut donc que la droite d'action de $\vec{F}$ soit **perpendiculaire au bras de la manivelle** et **orthogonale à l'axe de rotation** (contenue dans un plan perpendiculaire à l'axe). Si $\vec{F}$ est oblique par rapport à la manivelle, son bras de levier est plus petit que L et il faut une force plus grande.

Ex. 41. Le moment de la force d'entrée par rapport à l'axe est $M = F_e \times R_e = 1\,500$ N·m. Equilibre du treuil : $F_e \times R_e = F_s \times R_s$, donc $F_s = \frac{M}{R_s} = \frac{1\,500}{0{,}10} = 15\,000$ N $= 1{,}5 \times 10^4$ N.

Ex. 42. 1) Une poulie à deux gorges. 2) $F \times R = P \times r$. 3) $R = \frac{P \times r}{F} = \frac{500 \times 10}{250} = 20$ cm. 4) Nouveau rayon : $r' = 10 - 5 = 5$ cm. $F' = \frac{P \times r'}{R} = \frac{500 \times 5}{20} = 125$ N. Diminuer le petit rayon diminue l'effort.

Ex. 43. 1) et 2) $\vec{F}_e$: sur le fil de la grande gorge, au point tenu par l'utilisateur, dirigée suivant le fil, vers le bas et l'extérieur. $\vec{F}_s$: sur le fil de la petite gorge, au point d'attache de la boule, verticale vers le haut. $\vec{P}$: en G, vertical vers le bas, de même longueur que $\vec{F}_s$.

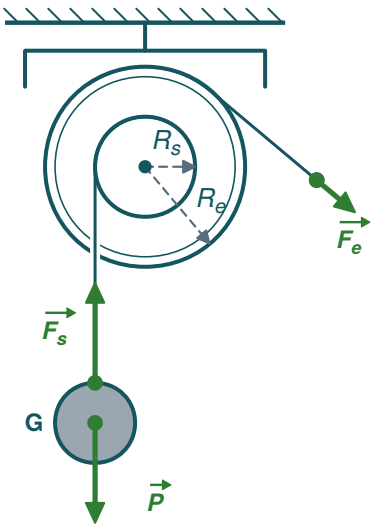


Figure 27 : Schéma attendu : force d'entrée, force de sortie et poids de la boule.

Suite : 3) $F_e \times R_e = F_s \times R_s$. 4) $F_s = \frac{F_e \times R_e}{R_s} = \frac{100 \times 10}{5} = 200$ N. 5) $F_s = P$. 6) $P = 200$ N, donc $m = \frac{P}{g} = \frac{200}{10} = 20$ kg. 7) $L \times R_s = h \times R_e$, donc $L = 18 \times \frac{10}{5} = 36$ cm.

Ex. 44. 1) Les moments des deux poids par rapport à l'axe sont égaux : $m_1 \times g \times r = m_2 \times g \times R$, soit $m_1 \times r = m_2 \times R$. 2) $m_2 = \frac{m_1 \times r}{R} = \frac{300 \times 5}{10} = 150$ g. 3) $m_1 = \frac{m_2 \times R}{r} = \frac{300 \times 10}{5} = 600$ g.

Ex. 45. 1) a) Une poulie à deux gorges. b) L'entrée est le fil de la grande gorge (rayon R_1), sur lequel l'opérateur tire au point A ; la sortie est le fil de la petite gorge (rayon R_2), qui porte la charge. 2) $F_1 \times R_1 = F_2 \times R_2$. 3) a) $F_2 = \frac{F_1 \times R_1}{R_2} = \frac{50 \times 20}{10} = 100$ N. b) $F_2 = P = m \times g$, donc $m = \frac{100}{10} = 10$ kg.

Ex. 46. 1) a) En A, extrémité du fil de la petite gorge. b) En B, extrémité du fil de la grande gorge : c'est là que la force a le plus grand bras de levier. 2) a) $F_s = P = m \times g = 200 \times 10 = 2\,000$ N. b) $F_e \times R = F_s \times r$, donc $F_e = F_s \times \frac{r}{R} = 2\,000 \times \frac{0{,}20}{0{,}80} = 500$ N.

Ex. 47. 1) $F_e \times R_1 = F_s \times R_2$ et $F_s = P$, donc $P = \frac{60 \times 5}{3} = 100$ N. 2) Schéma : poulie à deux gorges accrochée à un support ; fil de la grande gorge tiré par le dynamomètre, $\vec{F}_e$ (60 N) dirigée suivant ce fil ; fil de la petite gorge vertical, $\vec{F}_s$ (100 N) vers le haut au point d'attache de la charge ; $\vec{P}$ (100 N) vertical vers le bas au centre de gravité. A l'échelle 1 cm pour 20 N : 3 cm pour $\vec{F}_e$, 5 cm pour $\vec{F}_s$ et $\vec{P}$.

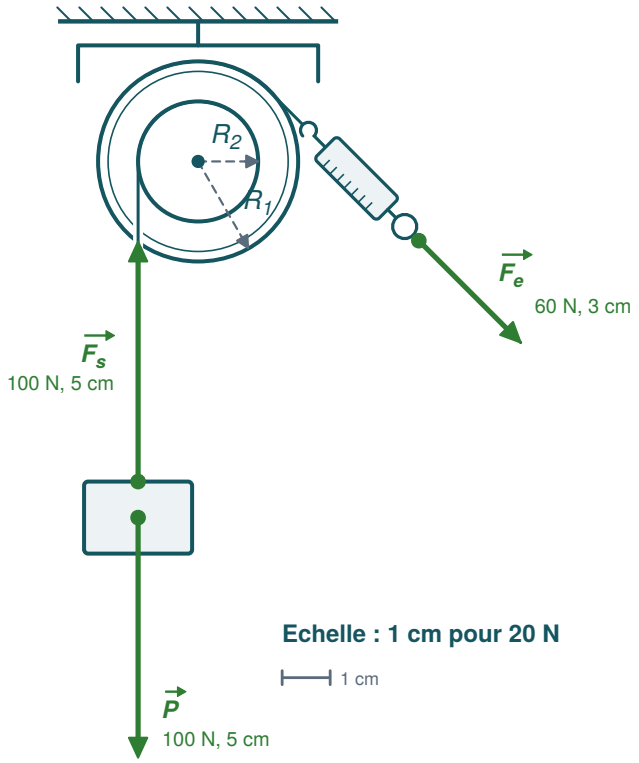


Figure 28 : Schéma attendu : poulie à deux gorges, force d'entrée, force de sortie et poids à l'échelle.

Suite : 3) a) $F_e = 60$ N. b) L'ouvrier soulève une charge de 100 N en exerçant seulement 60 N : la poulie à deux gorges réduit l'effort (dans le rapport $\frac{R_2}{R_1}$), et elle permet aussi de choisir la direction de la traction. En contrepartie, il tire une longueur de fil plus grande que la hauteur de levée.

Ex. 48. 1) L'ouvrier tire sur la grande gorge, la charge pend à la petite : $F \times R_1 = P \times R_2$, donc $F = \frac{600 \times 10}{15} = 400$ N. 2) a) $L \times R_2 = h \times R_1$, donc $h = L \times \frac{R_2}{R_1} = 24 \times \frac{10}{15} = 16$ m. b) En un tour, la grande gorge déroule son périmètre : $2\pi R_1 = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}15 = 0{,}942$ m. Nombre de tours : $n = \frac{24}{0{,}942} = 25{,}5$ tours. Vérification par la petite gorge : $\frac{16}{2 \times 3{,}14 \times 0{,}10} = \frac{16}{0{,}628} = 25{,}5$ tours.

Ex. 49. 1) a) Le dynamomètre D_1, placé sur le fil qui porte la charge, indique son poids : $F_1 = (m_1 + m_2) \times g = (50 + 10) \times 10 = 600$ N. b) Equilibre de la poulie : $F_1 \times r = F_2 \times R$, donc $F_2 = \frac{F_1 \times r}{3r} = \frac{F_1}{3} = \frac{600}{3} = 200$ N. 2) a) Le plancher du quatrième étage est à quatre niveaux du sol : $H = 4 \times 3 = 12$ m. b) Les deux gorges tournent ensemble : $L \times r = H \times R$, donc $L = H \times \frac{R}{r} = 12 \times 3 = 36$ m. L'effort est divisé par 3, la corde tirée est multipliée par 3.

Ex. 50. 1) Une poulie fixe comprend une roue à gorge (réa) qui tourne autour d'un axe porté par une chape ; la chape est accrochée par un crochet à un support immobile. Un fil passe dans la gorge : une extrémité est tenue par l'utilisateur, l'autre est liée à la charge. 2) Une poulie mobile comprend une roue à gorge qui tourne autour d'un axe porté par une chape déplaçable, à laquelle la charge est accrochée. Le fil passe sous la roue : une extrémité est fixée à un support immobile, l'autre est tenue par l'utilisateur. La poulie monte avec la charge. 3) Une poulie à deux gorges comprend deux roues à gorge de rayons différents, solidaires du même axe, porté par une chape accrochée à un support immobile. Le fil enroulé sur la grande gorge est tenu par l'utilisateur ; celui de la petite gorge est lié à la charge. 4) Un treuil comprend un tambour cylindrique, sur lequel s'enroule une corde ou un câble qui porte la charge, et une manivelle solidaire de l'axe du tambour ; l'ensemble est porté par un bâti. On tourne la manivelle, la corde s'enroule et la charge monte.

Ex. 51. Chaque schéma montre le support fixe (hachures), la machine, la charge, et les forces $\vec{F}_e$ (sur le brin tiré), $\vec{F}_s$ (sur le brin qui porte la charge, vers le haut) et $\vec{P}$ (vers le bas). 1) Poulie fixe : chape accrochée au support ; brin de sortie vertical jusqu'à la charge ; brin d'entrée tiré vers le bas. 2) Poulie à deux gorges : deux cercles concentriques de rayons R et r accrochés au support ; charge au fil de la petite gorge ; fil tiré sur la grande gorge ; rayons indiqués. 3) Treuil : tambour de rayon R sur un bâti, manivelle de longueur L sur le même axe ; corde enroulée, verticale, portant la charge ; $\vec{F}_e$ perpendiculaire à la manivelle. 4) Poulie mobile : brin fixé au support, passant sous la poulie, remontant vers la main ; charge accrochée à la chape de la poulie ; brins verticaux.

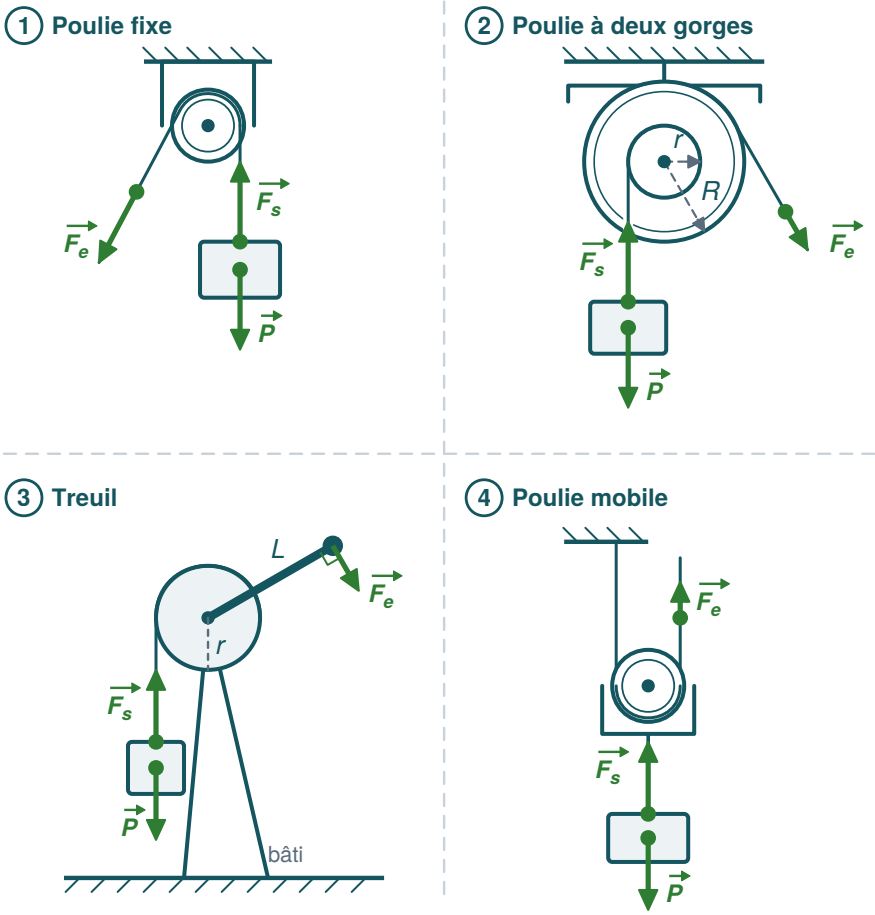


Figure 29 : Schémas attendus : poulie fixe, poulie à deux gorges, treuil, poulie mobile.

Ex. 52. 1) Vrai. 2) Vrai : $L = h$. 3) Faux : c'est l'inverse ; le point d'application de la force de l'utilisateur parcourt une distance deux fois plus grande, $L = 2h$. 4) Vrai : l'utilisateur tire sur la grande gorge (5 cm), la charge pend à la petite (2 cm) ; $h = 50 \times \frac{2}{5} = 20$ cm. 5) Faux : une force ne peut pas être égale à une masse. La condition est $F_e = F_s$ (avec $F_s = P = m \times g$).

Ex. 53. 1) c : $F_e = F_s$. 2) b : $\frac{F_e}{R_s} = \frac{F_s}{R_e}$ revient à $F_e \times R_e = F_s \times R_s$. 3) a : $\frac{F_e}{F_s} = \frac{R_s}{R_e}$ revient à $F_e \times R_e = F_s \times R_s$. 4) d : $F_e \times R_e = F_s \times R_s$ (égalité des moments).

Ex. 54. 1) L'entrée est le côté en relation avec l'utilisateur ou le moteur, là où s'exerce la force motrice ; la sortie est le côté lié à la charge. 2) Par exemple : puiser l'eau d'un puits ; monter des matériaux sur un chantier ; hisser un drapeau ; les grues et engins de levage. 3) Equilibre du treuil : $F \times L = P \times r = m \times g \times r$, donc $F = \frac{m \times g \times r}{L}$.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kokologho). Le seau plein pèse $P = 14 \times 10 = 140$ N. Avec la poulie fixe actuelle, la femme tire $F_e = P = 140$ N et déroule $L = h = 16$ m de corde. Ajouter une seconde poulie **fixe** ne changerait rien : une poulie fixe donne toujours $F_e = P$, quel que soit leur nombre, puisqu'elle n'agit que sur la direction de la force. Pour diviser l'effort, il faudrait une poulie **mobile** accrochée au seau, qui donnerait $F_e = \frac{140}{2} = 70$ N, mais il faudrait alors tirer $L = 2 \times 16 = 32$ m de corde : c'est la contrepartie de la poulie mobile. **La présidente doit rejeter la proposition telle qu'elle est formulée et faire installer, si le comité veut alléger l'effort, une poulie mobile accrochée au seau avec un renvoi fixe, en prévenant les usagères qu'il faudra tirer deux fois plus de corde.** L'âge du puits et le prix de la corde sont des données parasites.

Situation 2 (Ouahigouya). Le bloc pèse $P = 160 \times 10 = 1\,600$ N. Avec la poulie fixe seule, il faudrait tirer $F_e = P = 1\,600$ N, soit $\frac{1\,600}{300} = 5{,}3$, donc six manoeuvres sur la même corde : le montage est inutilisable. Avec la poulie mobile accrochée au bloc, deux brins le portent et $F_e = \frac{1\,600}{2} = 800$ N : trois manoeuvres suffisent, chacun tirant environ 270 N, sous la limite de 300 N. La corde passe de 5 m à $2 \times 5 = 10$ m par bloc : la crainte de perdre du temps est fondée sur cette longueur, mais elle ne pèse rien devant l'impossibilité de lever le bloc avec la poulie fixe seule. **Karim doit accrocher la seconde poulie au bloc comme poulie mobile et affecter trois manoeuvres à la traction : chacun tirera environ 270 N, au prix de 10 m de corde par bloc au lieu de 5 m.** Le prix de la poulie et le nombre de blocs par jour sont des données parasites.

Situation 3 (Dori). La puisette pèse $P = 30 \times 10 = 300$ N et le tambour a pour rayon $R = \frac{0{,}20}{2} = 0{,}10$ m. Avec la manivelle actuelle, $F = \frac{300 \times 0{,}10}{0{,}30} = 100$ N, plus que les 80 N qu'Aïssata accepte. Avec la manivelle de 50 cm, $F = \frac{300 \times 0{,}10}{0{,}50} = 60$ N, ce qui convient. Le nombre de tours, lui, ne dépend que du tambour : en un tour, la corde s'enroule de $2\pi R = 2 \times 3{,}14 \times 0{,}10 = 0{,}628$ m, donc il faut $\frac{25}{0{,}628} \approx 40$ tours avec l'une ou l'autre manivelle. La main parcourt même un plus grand cercle à chaque tour : environ 125 m par puisette au lieu de 75 m. **Aïssata peut acheter la manivelle de 50 cm, qui ramène l'effort à 60 N, mais le forgeron se trompe : il faudra toujours environ 40 tours, et la main fera plus de chemin.** Le nombre de zébus est une donnée parasite.

Situation 4 (Réo). Le sac pèse $P = 90 \times 10 = 900$ N. Avec la poulie fixe installée par le président, le magasinier doit tirer $F_e = P = 900$ N, très au-delà des 350 N qu'il peut fournir : voilà pourquoi aucun sac ne monte, et non par manque de bonne volonté. La poulie mobile donnerait $F_e = \frac{900}{2} = 450$ N, encore

trop. Le treuil donne $F = \frac{900 \times 0{,}09}{0{,}45} = 180$ N, ce qui convient largement ; en contrepartie, la main parcourt cinq fois la hauteur, soit $5 \times 4 = 20$ m par sac. **Le président doit faire fabriquer le treuil, qui ramène l'effort à 180 N ; sa poulie fixe ne pouvait pas fonctionner parce qu'elle change la direction de la force sans jamais en diminuer l'intensité.** Les dimensions du hangar et la date de la couverture sont des données parasites.

Situation 5 (Kaya). Avec la clé de 20 cm, le moment maximal vaut $M = F \times d = 300 \times 0{,}20 = 60$ N·m, moins que les 90 N·m nécessaires : l'écrou ne cède pas. Avec le tube, le bras de levier passe à 0,35 m et le moment maximal à $300 \times 0{,}35 = 105$ N·m, plus que 90 N·m : il suffit que l'apprenti pousse $F = \frac{90}{0{,}35} \approx 257$ N, sous sa limite de 300 N. La clé de 40 cm ferait aussi l'affaire, avec $\frac{90}{0{,}40} = 225$ N, mais elle n'est pas nécessaire. **Issa n'a pas besoin d'acheter la clé : le tube enfilé sur le manche suffit, à condition que l'apprenti pousse au bout du tube, perpendiculairement, avec au moins 260 N environ.** L'ancienneté du garage est une donnée parasite.

Situation 6 (Koudougou). Le paquet pèse $P = 80 \times 9{,}8 = 784$ N. Avec la première poulie, $F = \frac{784 \times 0{,}10}{0{,}25} = 313{,}6$ N, soit environ 314 N, plus que les 250 N que le moteur peut exercer : elle ne permet pas de monter les planches. Avec la seconde, $F = \frac{784 \times 0{,}10}{0{,}40} = 196$ N, sous la limite. Le fournisseur a raison sur un point : la seconde poulie déroule plus de câble, $4 \times 3 = 12$ m au lieu de $2{,}5 \times 3 = 7{,}5$ m ; mais c'est justement la contrepartie de la force plus petite. **Mariam doit prendre la seconde poulie malgré les 12 000 FCFA de plus, car c'est la seule que son moteur peut entraîner avec un paquet de 80 kg.** Le nombre d'apprentis et leur ancienneté sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 55. **c** : $F_s = 2F_e$. La charge est portée par deux brins, donc la force d'entrée vaut la moitié de la force de sortie : $F_e = \frac{F_s}{2}$. La proposition b) est la relation de la poulie fixe ; a) et d) inversent le rôle des deux forces.

Ex. 56. Le rayon du tambour vaut $R_s = \frac{30}{2} = 15$ cm. La charge monte à vitesse constante : le treuil est en équilibre et les moments des deux forces par rapport à l'axe sont égaux, $F_e \times R_e = F_s \times R_s$ (avec les lettres du cours, $F \times L = P \times R$). On veut $F_e = \frac{F_s}{3}$, donc $\frac{F_s}{3} \times R_e = F_s \times R_s$, d'où $R_e = 3 \times R_s = 3 \times 15 = 45$ cm. **Le soudeur doit fabriquer un bras de manivelle de 45 cm**, mesuré de l'axe du tambour à la poignée. Vérification : $\frac{F_e}{F_s} = \frac{R_s}{R_e} = \frac{15}{45} = \frac{1}{3}$. En contrepartie, la main parcourt à chaque tour une distance trois fois plus grande que la hauteur dont monte le béton.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton calcul du poids, les conditions d'équilibre des poulies et du treuil, tes calculs de moments et de longueurs de corde sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kokologho).** Calculer l'effort avec la poulie fixe, montrer qu'une seconde poulie fixe ne le diminue pas, proposer une poulie mobile et annoncer la longueur de corde qu'elle demande.
- **Situation 2 (Ouahigouya).** Calculer l'effort avec la poulie fixe puis avec la poulie mobile, en déduire le nombre de manoeuvres et répondre à la crainte de Karim sur la longueur de corde.
- **Situation 3 (Dori).** Calculer la force sur chaque manivelle, la comparer à 80 N, calculer le nombre de tours et juger l'affirmation du forgeron.
- **Situation 4 (Réo).** Expliquer l'échec de la poulie fixe, comparer la poulie mobile et le treuil à la limite de 350 N et désigner l'installation à faire fabriquer.
- **Situation 5 (Kaya).** Calculer le moment maximal avec la clé seule puis avec le tube, le comparer à 90 N·m et décider de l'achat.
- **Situation 6 (Koudougou).** Calculer la force du moteur avec chaque poulie, la comparer à 250 N, comparer les longueurs de câble et décider de l'achat.